0423111

Ders: 1 Zeminlerin Endeks Özellikleri

Doç. Dr. Havvanur KILIÇ
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Geoteknik Anabilim Dalı

Zeminlerin Oluşumu

- Temel zemini; masif kaya ve kayaların parçalanarak gelişmesinden doğan ufak daneciklerin yığınından oluşmuştur.
- Zeminler, kayaların ayrışarak parçalanmasından oluşmaktadır.
- Bu ayrışma işlemi fiziksel ve kimyasal yollarla olmaktadır.
- Yer yüzünün yüzeysel bütün kayaları; don, yağmur ve ısı değişiminin yıkıcı etkileri ile rüzgar, buz, yerçekimi ve akarsuların sürükleme etkilerine uğrar.

- ***Zemin;*** kayaların ayrışması sonucu oluşan ayrık (çimentolanmamış) katı daneler ile bunlar arasındaki su ve/veya hava dolu boşluklardan meydana gelen, içinde organik maddeler içerebilen doğal malzemelerdir.

- Zeminler, birçok inşaat mühendisliği uygulamasında inşaat malzemesi olarak kullanılmakta ve yapı temellerini taşımaktadır. Bu nedenle, bir inşaat mühendisinin zeminlerin mühendislik özelliklerini çok iyi bilmesi gerekir:

  - Orijin
  - Dane çapı dağılımı
  - Akım özellikleri
  - Sıkışabilirlik
  - Kayma dayanımı
  - Taşıma gücü

(Bu yansıdaki tanımlar Ders Kitabı Bölüm 1'den alınmıştır.)

Kaya Döngüsü ve Zeminlerin Orijini:

- Zeminler genellikle kayaların ayrışması sonucu oluşurlar. Kayalar üç ana gruba ayrılırlar:

1. **Magmatik kayalar:** Dünyanın mantosunun derinliklerinden çıkan ergiyik haldeki magmanın katılaşması ile oluşur.

2. **Sedimanter (Çökel) kayalar:** Ayrışma ile oluşan çakıl, kum, silt ve kil çökellerinin yük altında sıkışması ve demir oksit, kalsit, dolomit ve kuvars gibi malzemeler ile çimentolanması ile oluşur.

3. **Metamorfik (Başkalaşım) kayalar**: Sıcaklık ve basınç etkisi ile kayaların yapısının ve dokusunun değişmesi ile oluşur. Ergime ve kimyasal değişim olmaz.

Ayrışma

Ayrışma; kayaların mekanik ve kimyasal işlemler sonucunda daha küçük parçalara ayrılmasına denmektedir.

Ayrışmış Ürünlerin Taşınması

Ayrışmış ürünler taşınmamış ise, bu ürünlerin oluşturduğu zeminlere ***rezidüel zeminler*** denmektedir.

Ayrışmış ürünler buz, su, rüzgâr ve yerçekimi gibi etkenler ile başka yerlere taşınabilirler.

Oluşma Biçimlerine Göre Zeminler

- Rezidüel (Yerinde oluşmuş)
- Taşınmış Zemin

Taşınma Türü:	Özel adı:
Rüzgar	Aeolian”
Deniz (Deniz tuzu)	“Marine”
Göl (fresh water)	“Lacustrine”
Irmak	“Alluvial”
Buz	“Glacial”

Taşınmış ürünler taşınma ve birikme şekillerine bağlı olarak birkaç grupta sınıflanabilmektedir:

1. **Buzul zeminler:** Buzullar tarafından taşınan ve depolanan zeminlerdir.
2. **Alüvyal zeminler**: Akarsular tarafından taşınan ve akarsu yatakları boyunca depolanan zeminlerdir.
3. **Gölsel zeminler**: Durgun göllerde depolanma ile oluşan zeminlerdir.
4. **Denizsel zeminler:** Denizlerde depolanma ile oluşan zeminlerdir.
5. **Eoliyen zeminler**: Rüzgâr tarafından taşınan ve depolanan zeminlerdir.
6. **Kolüvyal çökeller**: Yer çekimi etkisi ile orijinal yerinden hareket ederek oluşan zeminlerdir (Örn.: Heyelanlar)

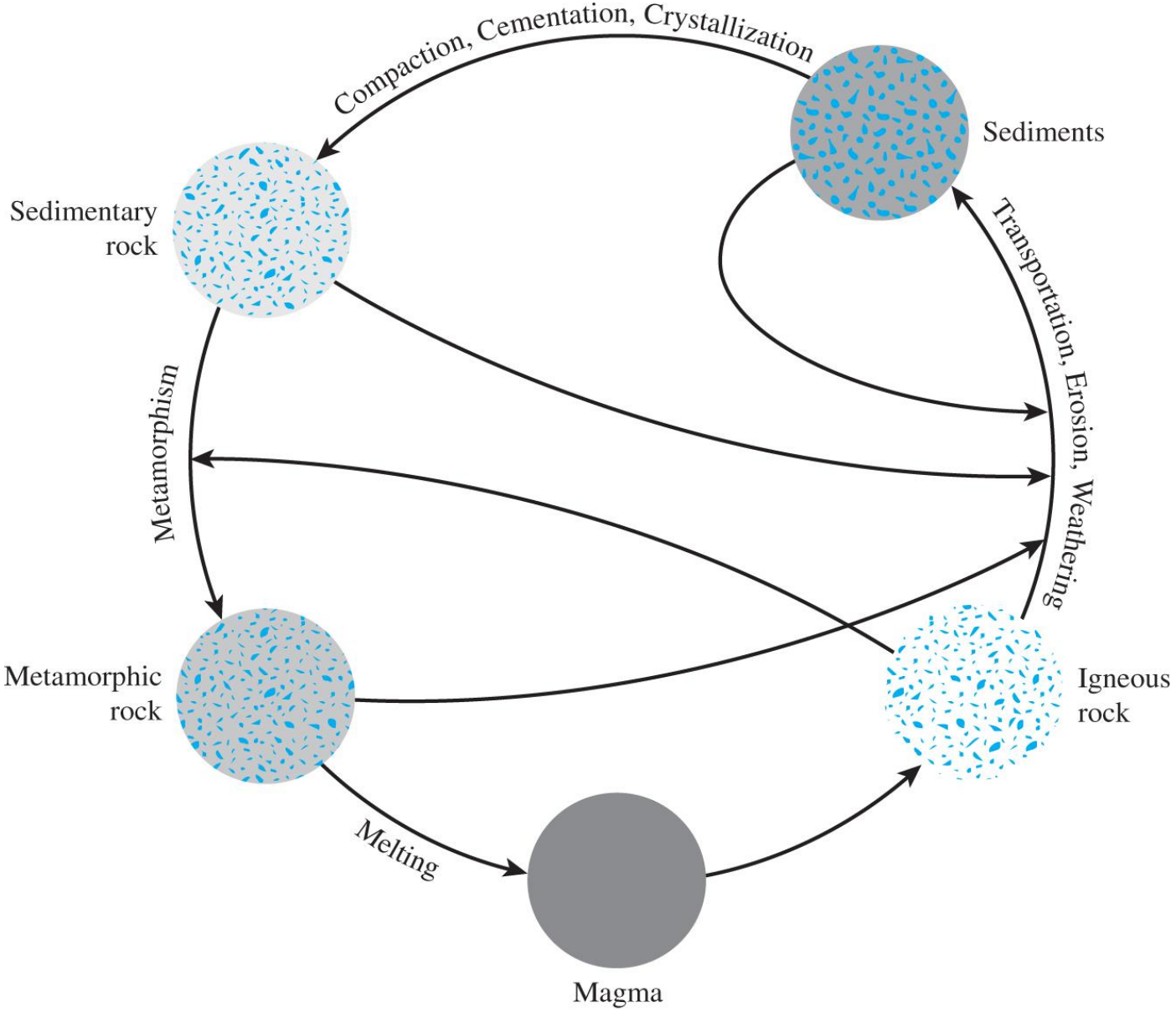
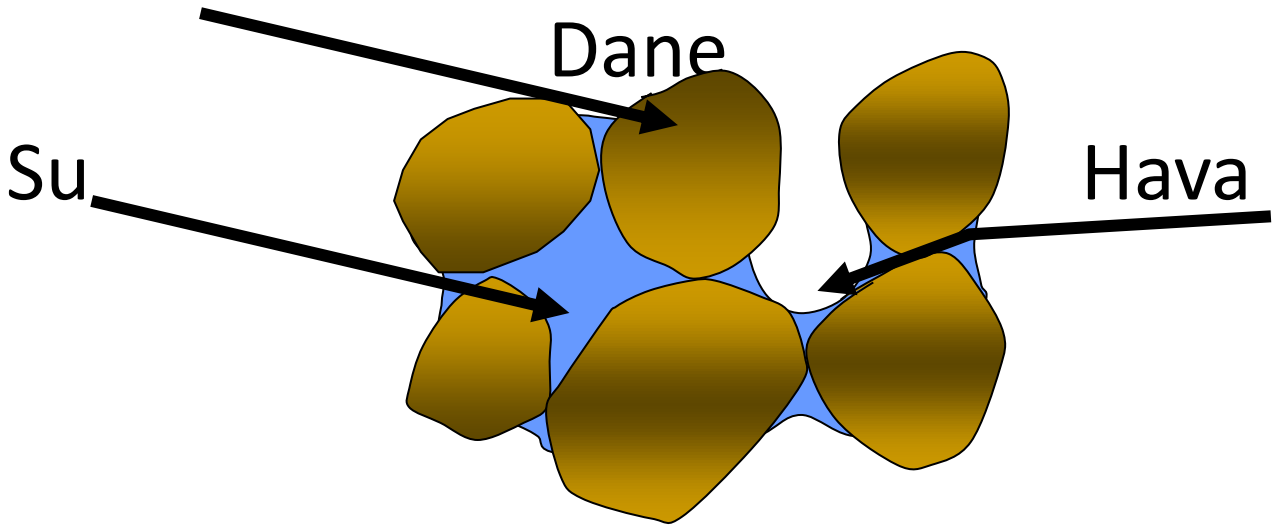


Figure 2.1 Rock cycle

Zemin Nedir?

- Zemin kayaların ayrışması sonucu oluşan katı daneler ile bunlar arasındaki su ve/veya hava dolu boşluklardan meydana gelen, içinde organik maddeler içerebilen doğal malzemelerdir.
- Eğer daneler çok iri ve çimentolanma etkisiyle birbirine yapışık haldeyse “kaya” veya “taş” adını alır.



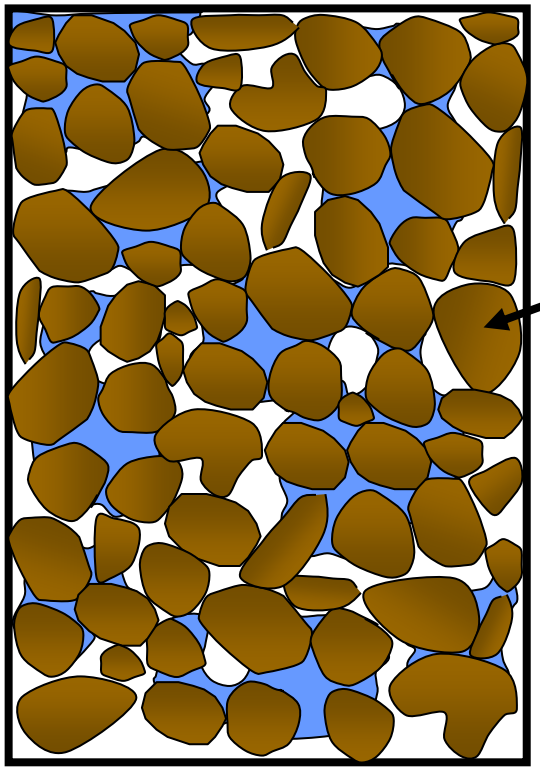
Zeminlerin Endeks Özellikleri

- Zeminleri daha iyi tanımlayabilmek için kullanılan bazı basit fiziksel ve kimyasal özelliklerdir.

- Dane Özellikleri
  - Dane şekli
  - Mineralojik özellikleri
  - Dane çapı
  - Dane çapı dağılımı
- Kütle Özellikleri
  - Zemini oluşturan katı, sıvı ve gaz kısımların birbirine göre hacim veya ağırlık oranları,
  - zeminin dokusu,
  - Zemin kıvamı
  - Zemin iç yapısı gibi özellikler.

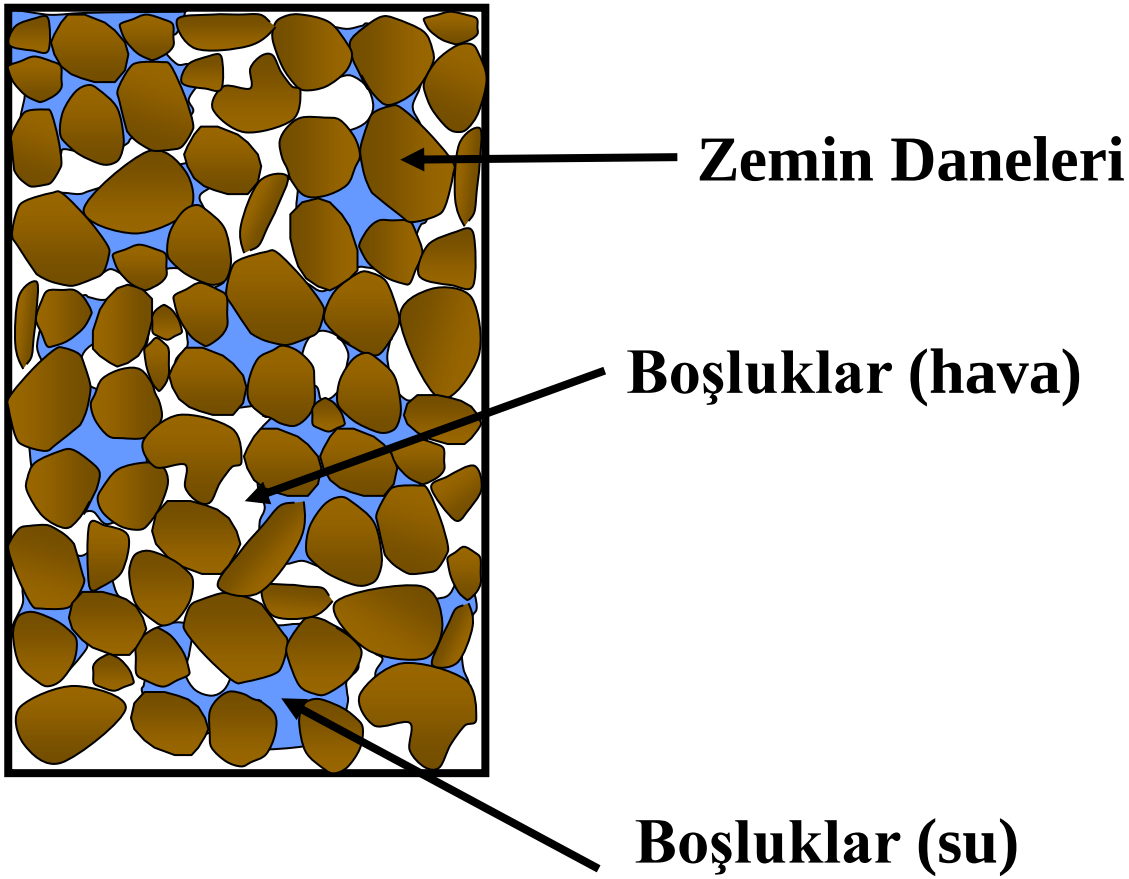
Zemin daneleri birbirlerine yaklaşarak kaynaştıklarında, zemin “yapı” veya “iskelet”ini oluştururlar.

Zemin iskeleti

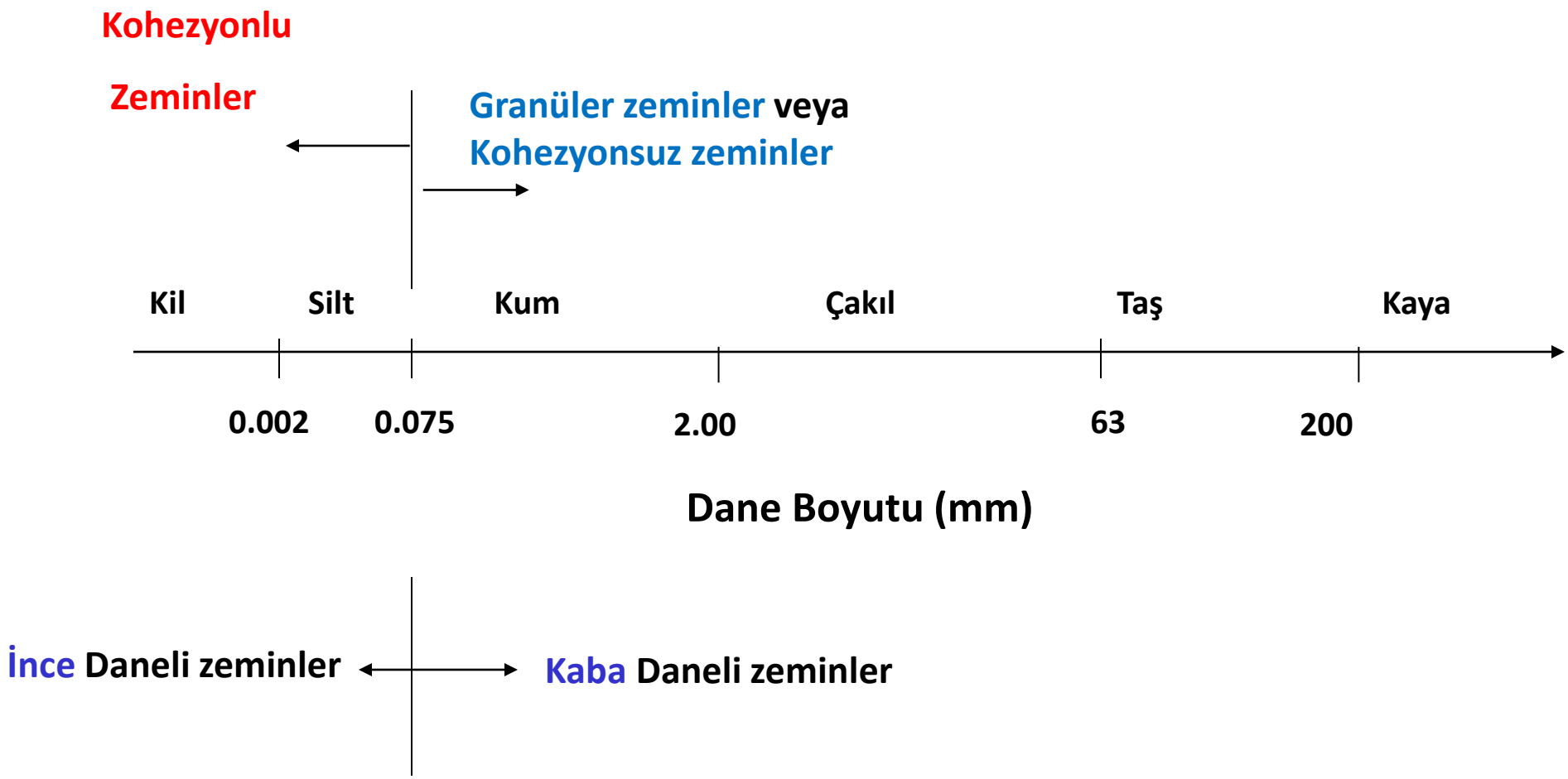


Yükler zemin iskeletine yüklendiğinde deformasyonlar oluşur.

Zemin iskeleti

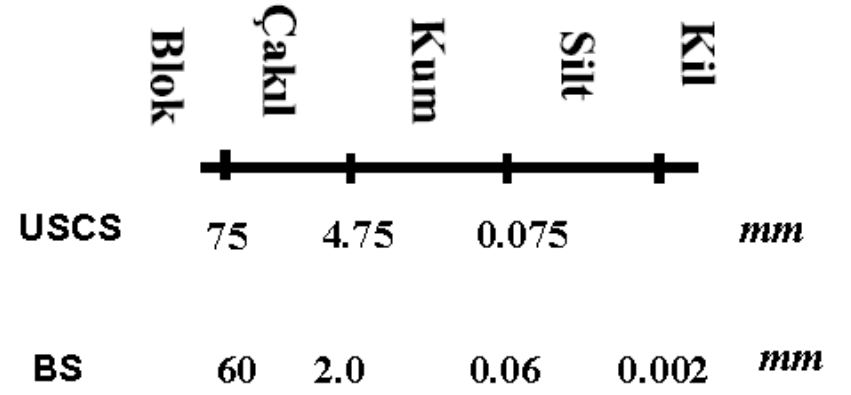


Başlıca Zemin Grupları



Zeminlerin Dane Çapı Aralıkları

Zemin cinsi	Dane boyutu (mm)
Çakıl	75 - 4.75
Kum	4.75 – 0.075
Silt	0.075 - 0.002
Kil	< 0.002

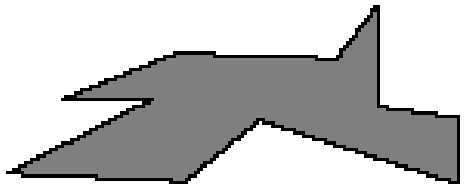


USCS: Birleştirilmiş Zemin Sınıflama Sistemi

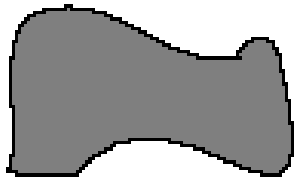
BS: İngiliz Standardı

Dane Şekli

İri Daneli Zeminler



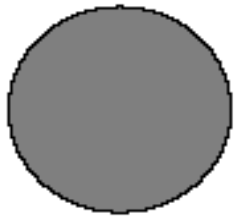
Köşeli



Yarı köşeli



Yarı Yuvarlak

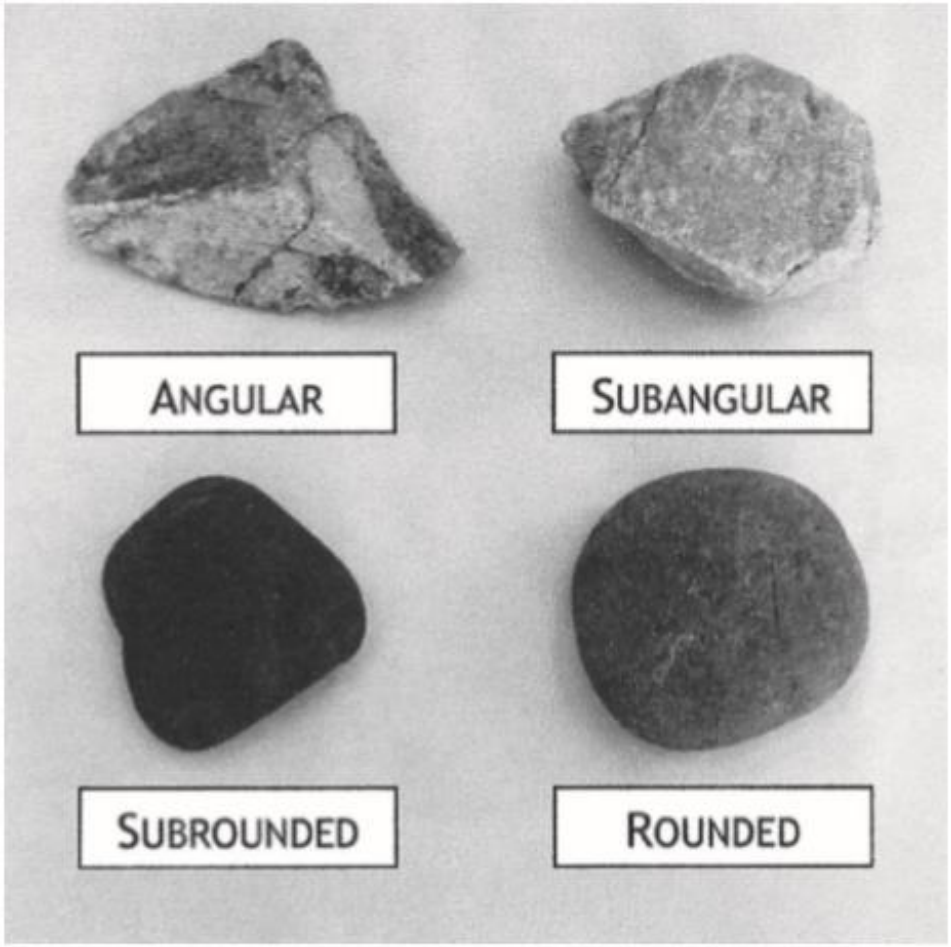


Yuvarlak

Dane Şekli:

Dane şekli üç ana gruba kategoriye ayrılabilir:

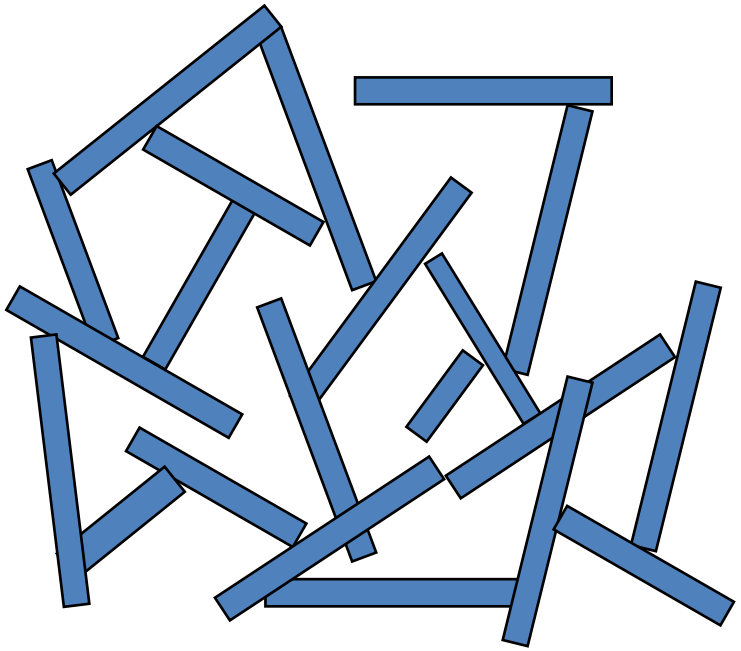
1. İri (mekanik ayrışma ile oluşurlar)
2. Yassı/plaka şekilli (kil mineralleri)
3. İğne şekilli (mercan çökelleri)



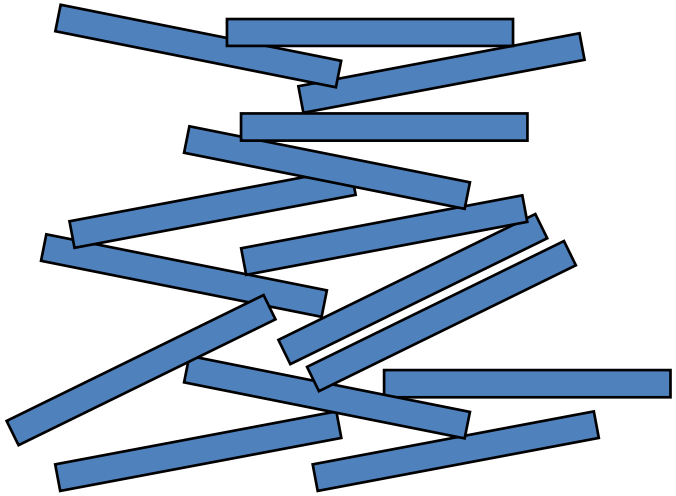
İnce Daneli Zeminler

Kil partikülleri

Köşe – kenar ilişkisi



Yüz – yüze değme



Dane Boyutu:

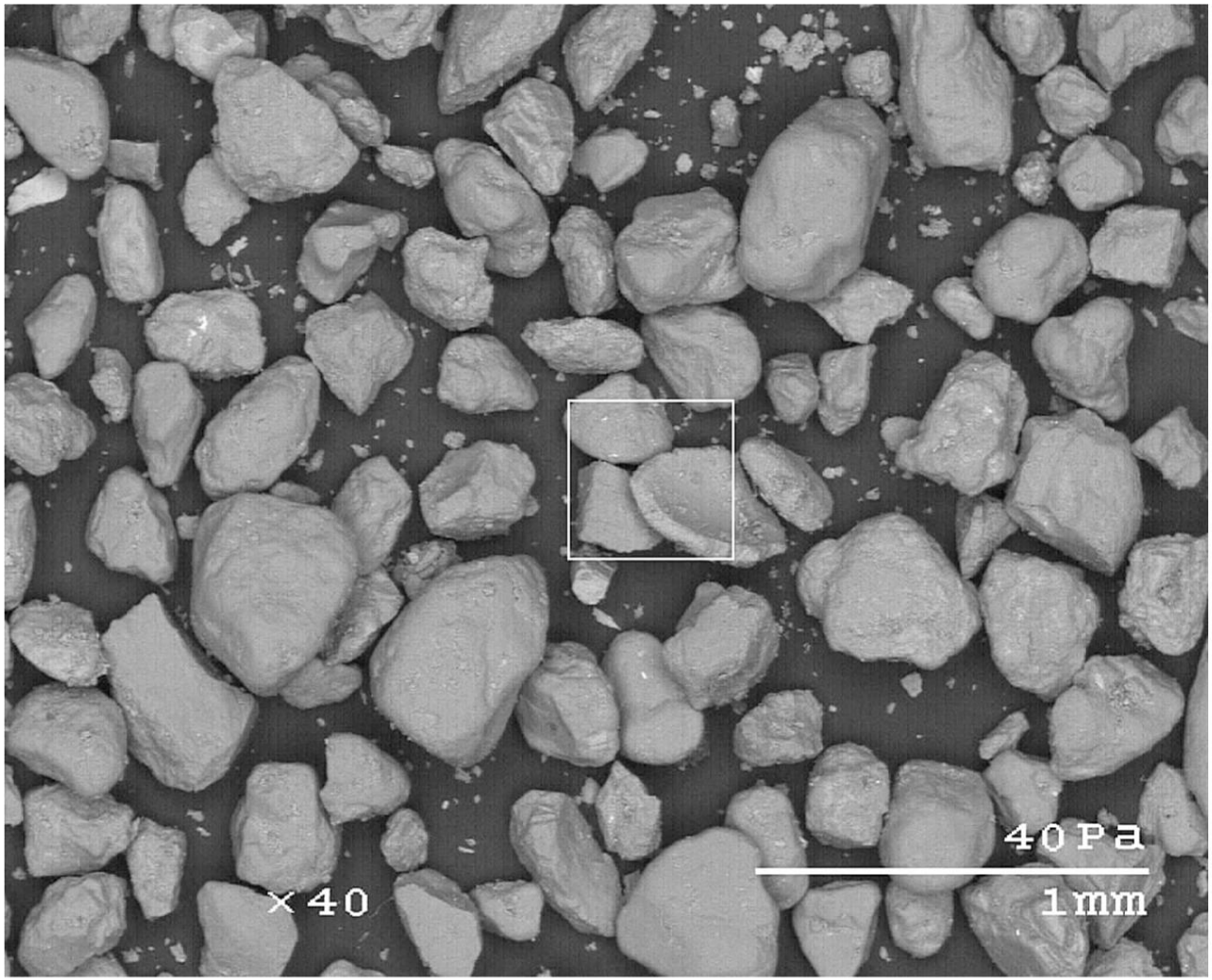
Zeminler dane boyutlarına göre ***çakıl***, ***kum***, ***silt*** veya ***kil*** olarak adlandırılmaktadır.

Table 2.3 Particle-Size Classifications

Name of organization	Grain size (mm)			
	Gravel	Sand	Silt	Clay
Massachusetts Institute of Technology (MIT)	>2	2 to 0.06	0.06 to 0.002	<0.002
U.S. Department of Agriculture (USDA)	>2	2 to 0.05	0.05 to 0.002	<0.002
American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO)	76.2 to 2	2 to 0.075	0.075 to 0.002	<0.002
Unified Soil Classification System (U.S. Army Corps of Engineers, U.S. Bureau of Reclamation, and American Society for Testing and Materials)	76.2 to 4.75	4.75 to 0.075	Fines (i.e., silts and clays) <0.075	

Note: Sieve openings of 4.75 mm are found on a U.S. No. 4 sieve; 2-mm openings on a U.S. No. 10 sieve; 0.075-mm openings on a U.S. No. 200 sieve. See Table 2.5.

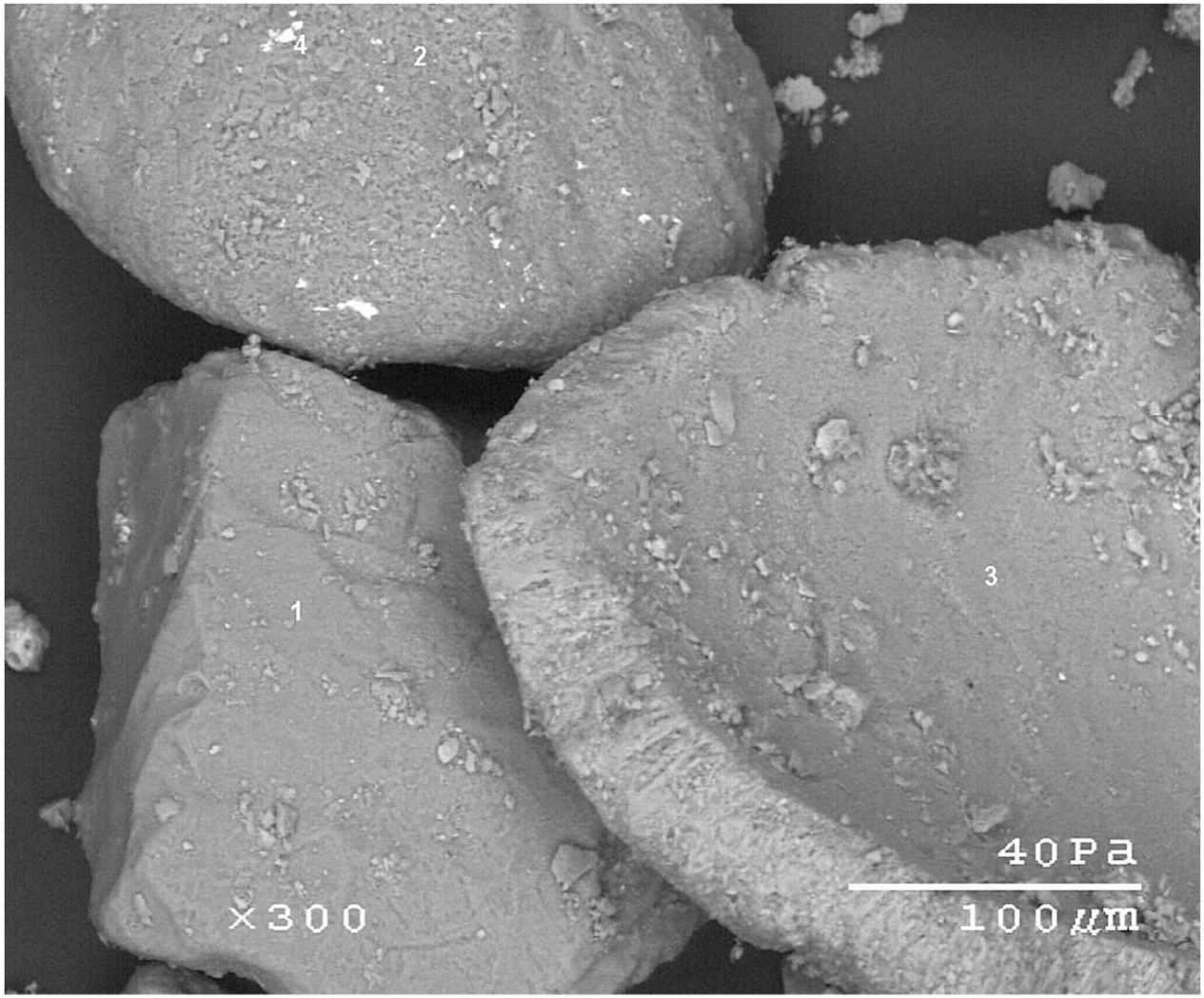
© Cengage Learning 2014



Büyük danelerin daha yuvarlak olduğuna dikkat edin.

Bu rüzgar ve/veya su tarafından taşınma sırasında meydana gelen aşınmanın sonucu olabilir.

Figure 2.8 Scanning electron micrograph of some sand grains (*Courtesy of David J. White, Iowa State University, Ames, Iowa*)



Çok küçük kil danelerinin kum yüzeyine yapışmış olduğuna dikkat edin.

Figure 2.9 Higher magnification of the sand grains highlighted in Figure 2.8 (*Courtesy of David J. White, Iowa State University, Ames, Iowa*)

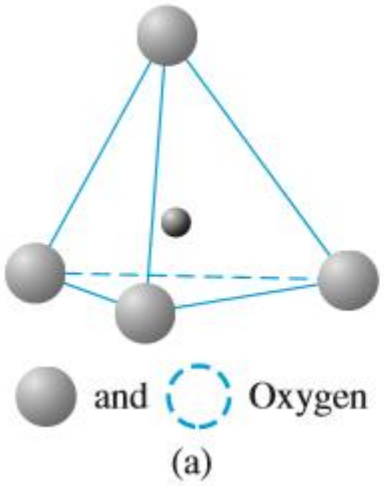
Kil mineralleri:

Kil mineralleri kompleks alumina silikatlardır. İki ana bileşenden oluşmaktadır:

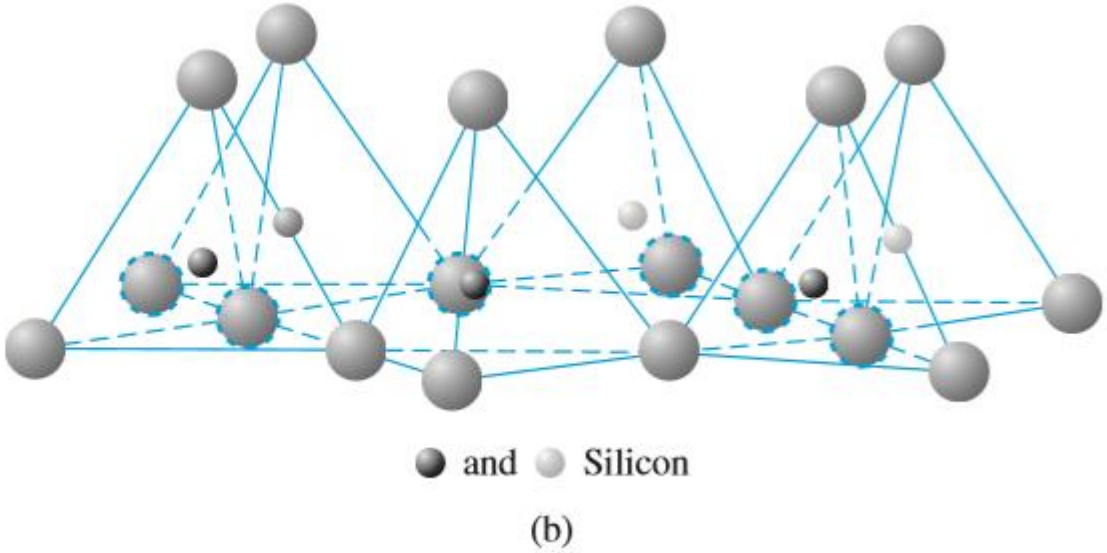
1. Silika tetrahedron 2. Alumina oktahedron

- Bir silika tetrahedronu bir silisyum atomunu çevreleyen dört oksijen atomundan oluşur.

- Silika tetrahedronları bir araya gelerek ***silika levhası*** oluştururlar.



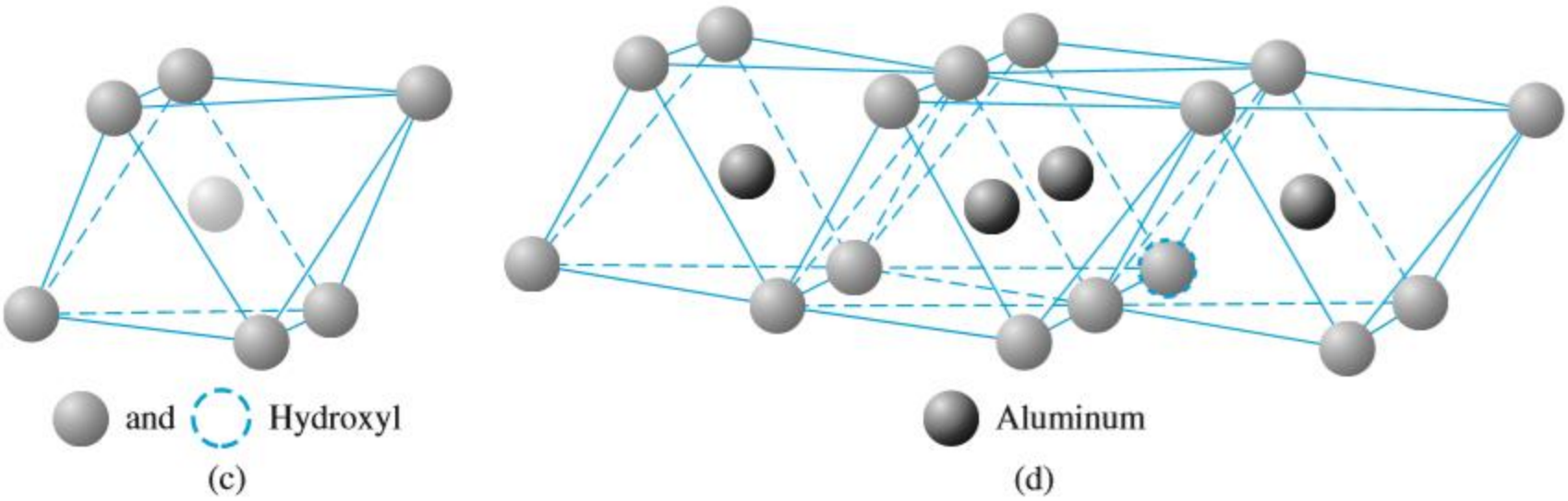
Silika tetrahedron



Silika levhası

(Şekil 2.15)

- Bir alumina oktehedronu bir aluminyum atomunu çevreleyen dört hidroksil iyonundan oluşur.
- Alumina oktahedronları bir araya gelerek ***gibsit levhası*** oluştururlar.



Alumina oktahedron Gibsit levhası

(Şekil 2.15)

- Silika ve gibsit levhalarının oluşturduğu üç önemli kil minerali:

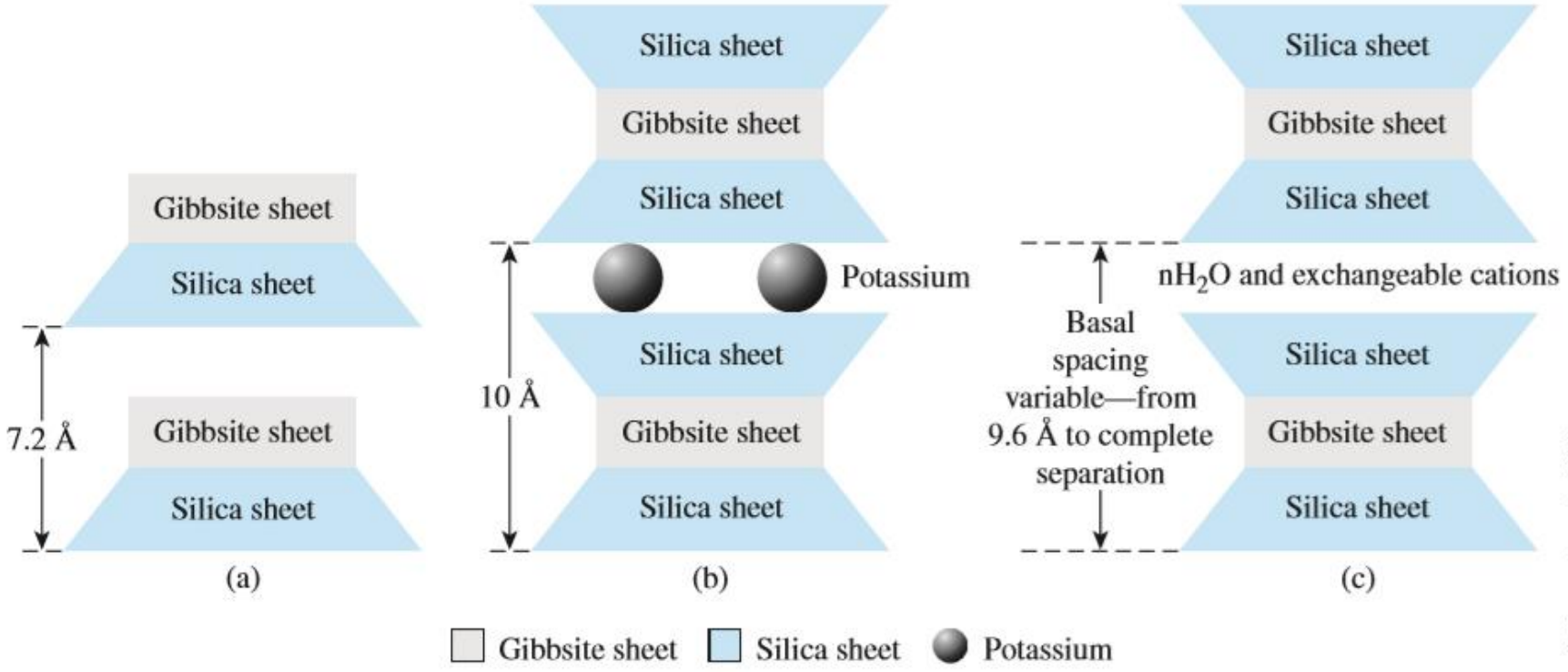


Figure 2.17 Diagram of the structures of (a) kaolinite; (b) illite; (c) montmorillonite

Bir mineralin yüzey alanının kütlesine veya hacmine oranına ***özgül yüzey*** denmektedir.

- Örneğin: 1 x 1 x 1 cm boyutlarında bir küp için;

  Özgül yüzey = 6 x (1 x 1 cm) / (1 x 1 x 1 cm) = 0.6/mm

- Örneğin: 1 x 1 x 1 mm boyutlarında bir küp için;

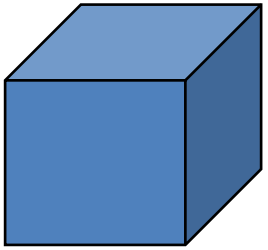
  Özgül yüzey = 6 x (1 x 1 mm) / (1 x 1 x 1 mm) = 6/mm

- Daha büyük daneler birim hacimde daha küçük yüzey alanına sahiptir.
- Özgül yüzeyi kütle cinsinden elde etmek için, yukarıda elde edilen değerler kütle yoğunluğuna bölünür.
- Üç önemli kil minerali için özgül yüzeyler:
  - Kaolinit → 15 m^2/g
  - İllit → 80 m^2/g
  - Montmorillonit → 800 m^2/g

Dane Şekli

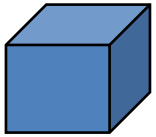
Spesifik Yüzey= Yüzey alanı/Hacim

Örneğin: Özgül ağırlığı Gs = 2.7 olan zemin için



10 mm küp

Özgül yüzey = 222.2 mm^2/g

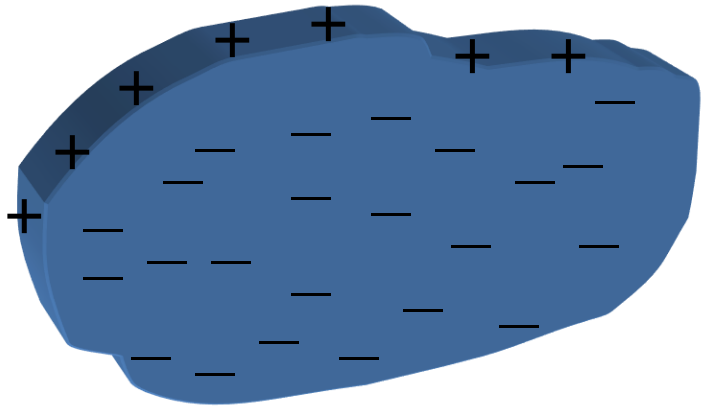


1 mm küp

Özgül yüzey = 2222.2 mm^2/g

	Dane Kalınlığı	Dane Çapı	Spesifik Yüzey
Kil minerali	(x.10^{-6} mm)	(x.10^{-6} mm)	**(m^2/gr)**
Kaolin	50-2000	300-4000	**15000**
Klorit	30	10000	**800000**
İllit	30	10000	**800000**
Montmorillonit	**3**	**100-1000**	**8000000**

- Kil daneleri yüzeyleri üzerinde net negatif elektrik yükü taşır.
- Daha büyük negatif yükler daha büyük özgül yüzeylerden kaynaklanır.
- Dane kenarlarında ise pozitif yüklü alanlar oluşabilir.
- Kuru kilde negatif yük, elektrostatik çekim tarafından tutulan daneleri çevreleyen değişebilir katyonlarla (Ca^{2+},Mg^{2+},Na^{+} ve K^{+} gibi) dengelenir.



.

- Kile su eklendiğinde, bu katyonlar ve az miktarda anyon kil daneleri etrafında yüzerler. Oluşan bu yapıya ***elektriksel çift katman*** denir.
- Dane yüzeyinden uzaklaşıldıkça katyon konsantrasyonu azalır.

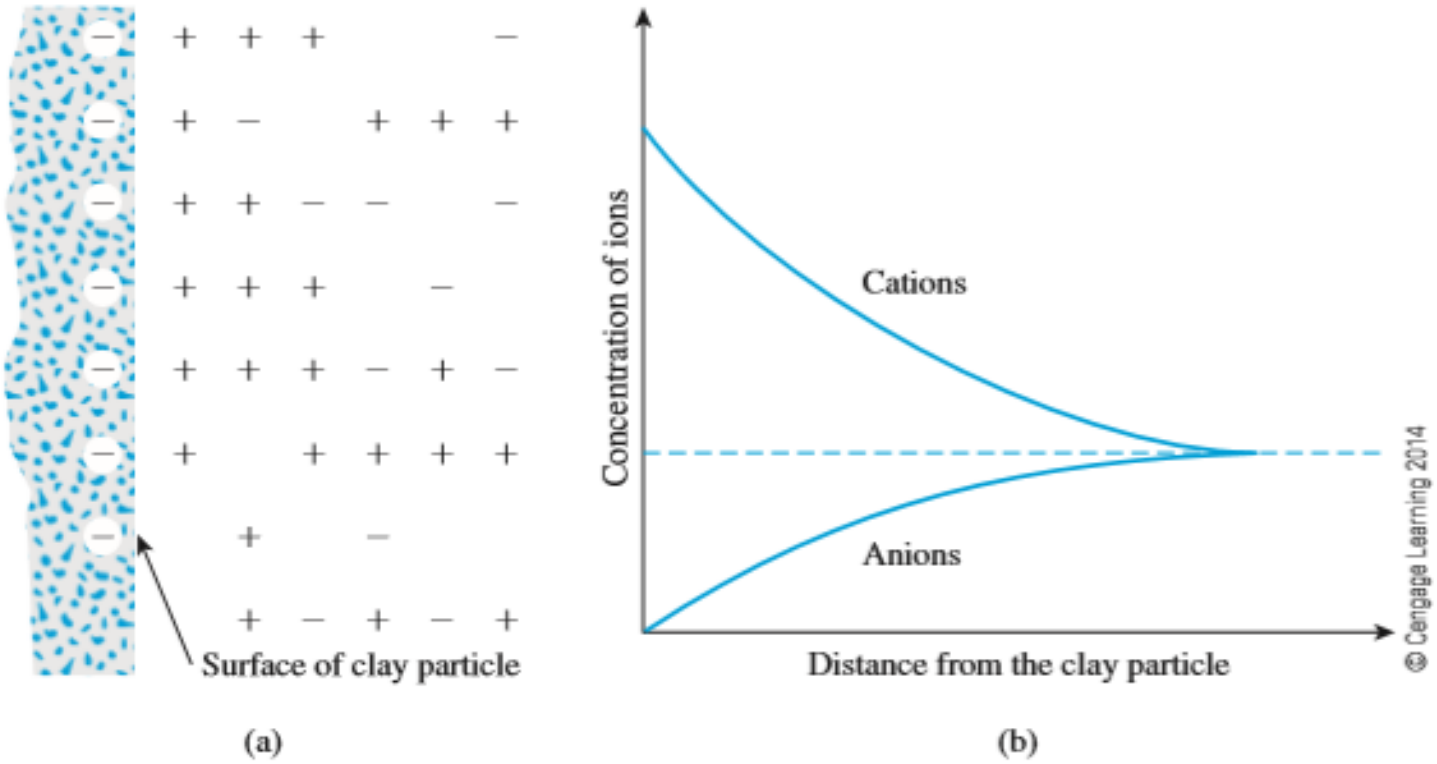
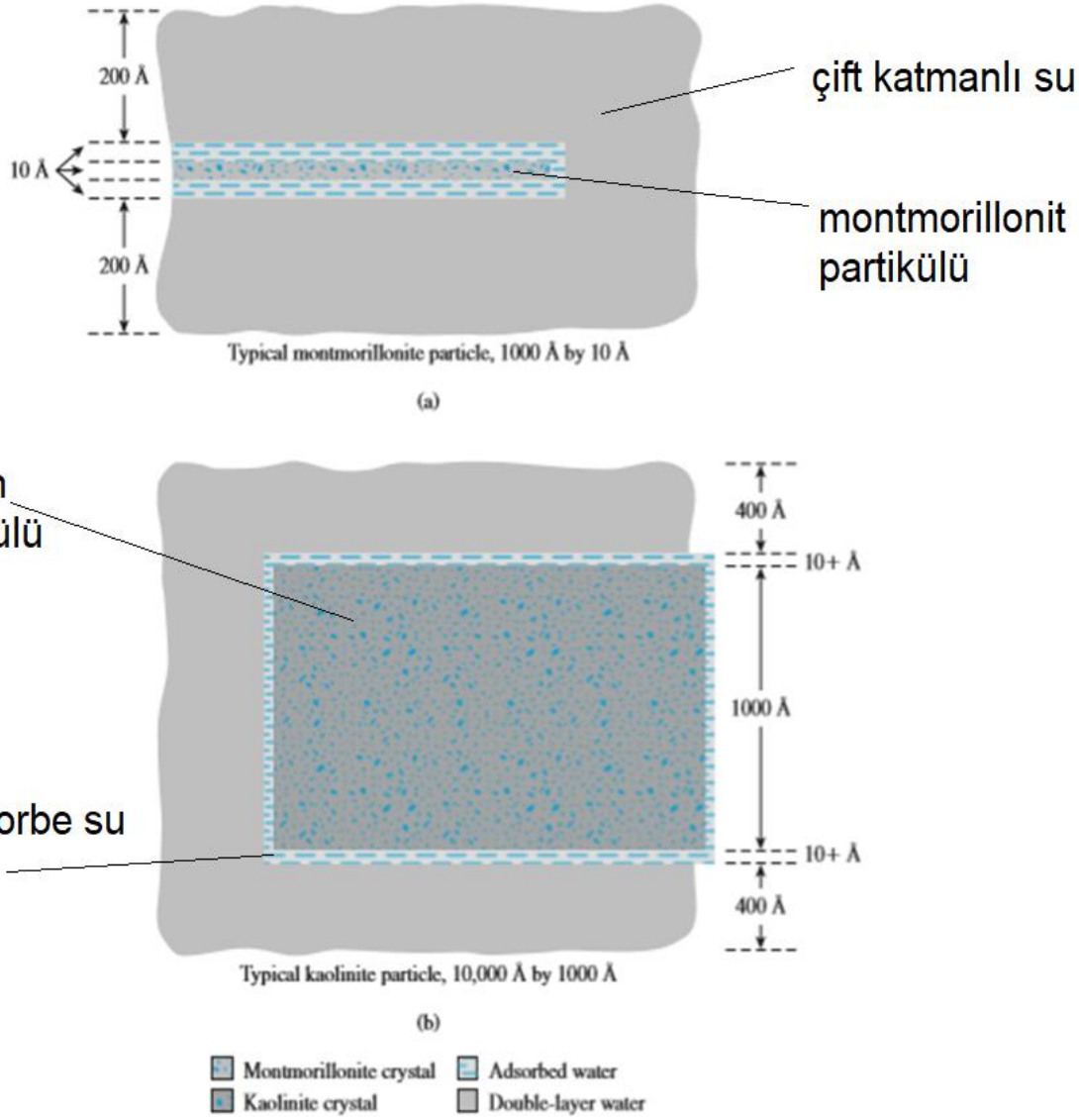


Figure 2.22 Diffuse double layer

Çekim kuvvetleri nedeni ile kil daneleri tarafından tutulan suya ***çift katmanlı su*** denir.

Çift katmanlı suyun en içteki ve kil tarafından güçlü bir biçimde tutulan katmanına ***adsorbe su*** denir.

Adsorbe su, serbest sudan daha yoğundur.



Özgül Yoğunluk:

- Bir malzemenin birim hacim ağırlığının suyun birim hacim ağırlığına oranı özgül yoğunluk olarak tanımlanmaktadır.
- Özgül yoğunluk, laboratuvarda hassas bir biçimde belirlenebilmektedir.

Table 2.4 Specific Gravity of Common Minerals

Mineral	Specific gravity, G_s
Quartz	2.65
Kaolinite	2.6
Illite	2.8
Montmorillonite	2.65–2.80
Halloysite	2.0–2.55
Potassium feldspar	2.57
Sodium and calcium feldspar	2.62–2.76
Chlorite	2.6–2.9
Biotite	2.8–3.2
Muscovite	2.76–3.1
Hornblende	3.0–3.47
Limonite	3.6–4.0
Olivine	3.27–3.7

© Cengage Learning 2014

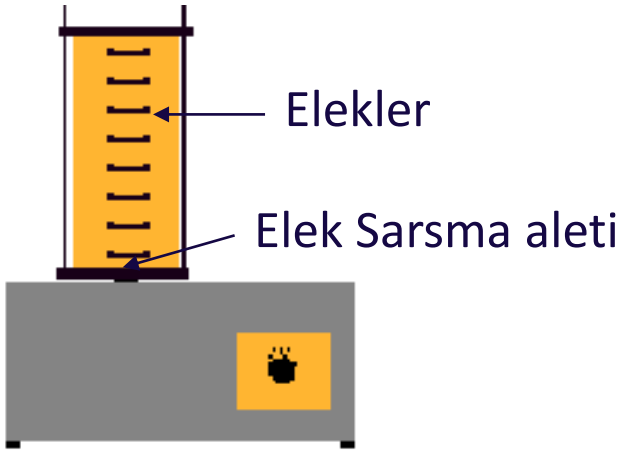
Dane Tipleri ve Daneler Arası Bağlar

	Zemin Tipi	Dane Tipleri	Daneler arası bağlar
Kaba Daneli Zeminler	Çakıllar	Kuartz ve Feldispat (Yuvarlak veya köşeli)	Sürtünme
Kaba Daneli Zeminler	Kumlar	Kuartz ve Feldispat (Yuvarlak veya köşeli)	Sürtünme ve kimyasal
İnce Daneli Zeminler	Siltler	Çoğunlukla kuartz	Sürtünme, kimyasal ve elektriksel
İnce Daneli Zeminler	Killer	Mika, kaolinit, bentonit (Çok küçük düzlemsel daneler)	Kimyasal ve elektriksel

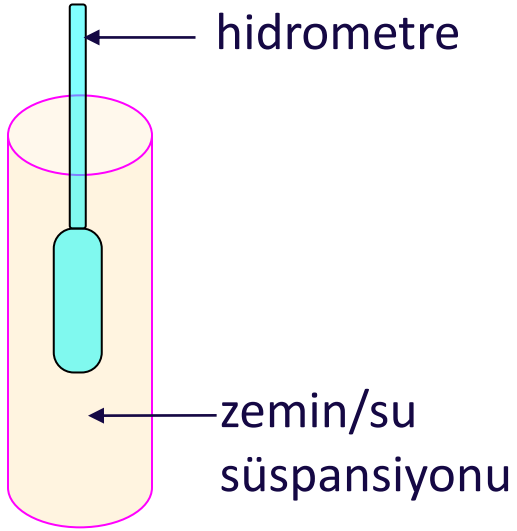
Dane Çapı Dağılımı

Tabii zeminler değişik boyutlarda danelerin bir karışımından oluşmaktadır. Zeminlerde dane çapı dağılımının belirlenmesi:

- Kaba daneli zeminlerde ..... Elek Analizi ile
- İnce daneli zeminlerde ..... Hidrometre analizi ile



Elek Analzi



Hidrometre Analizi

Zeminlerin Mekanik Analizi:

Mekanik analiz; bir zemini oluşturan danelerin boyut aralıklarını toplam kuru ağırlığın bir oranı olarak belirlemek amacı ile yapılır. Mekanik analiz için iki yöntem uygulanır:

1. Elek analizi – 0.075 mm'den daha büyük dane çapları için (silt ve killerden daha büyük daneler için)

2. Hidrometre analizi – 0.075 mm'den daha küçük dane çapları için (silt ve killer için)





Elek Analizi

Elek analizinde; zemin numunesi yukarıdan aşağıya doğru açıklıkları (elek gözleri) küçülen bir dizi elekten sarsma uygulanarak geçirilmektedir.

Table 2.5 U.S. Standard Sieve Sizes

Sieve no.	Opening (mm)	Sieve no.	Opening (mm)
4	4.75	35	0.500
5	4.00	40	0.425
6	3.35	50	0.355
7	2.80	60	0.250
8	2.36	70	0.212
10	2.00	80	0.180
12	1.70	100	0.150
14	1.40	120	0.125
16	1.18	140	0.106
18	1.00	170	0.090
20	0.850	200	0.075
25	0.710	270	0.053
30	0.600		

© Cengage Learning 2014

Başlıca Standart Elek Çapları

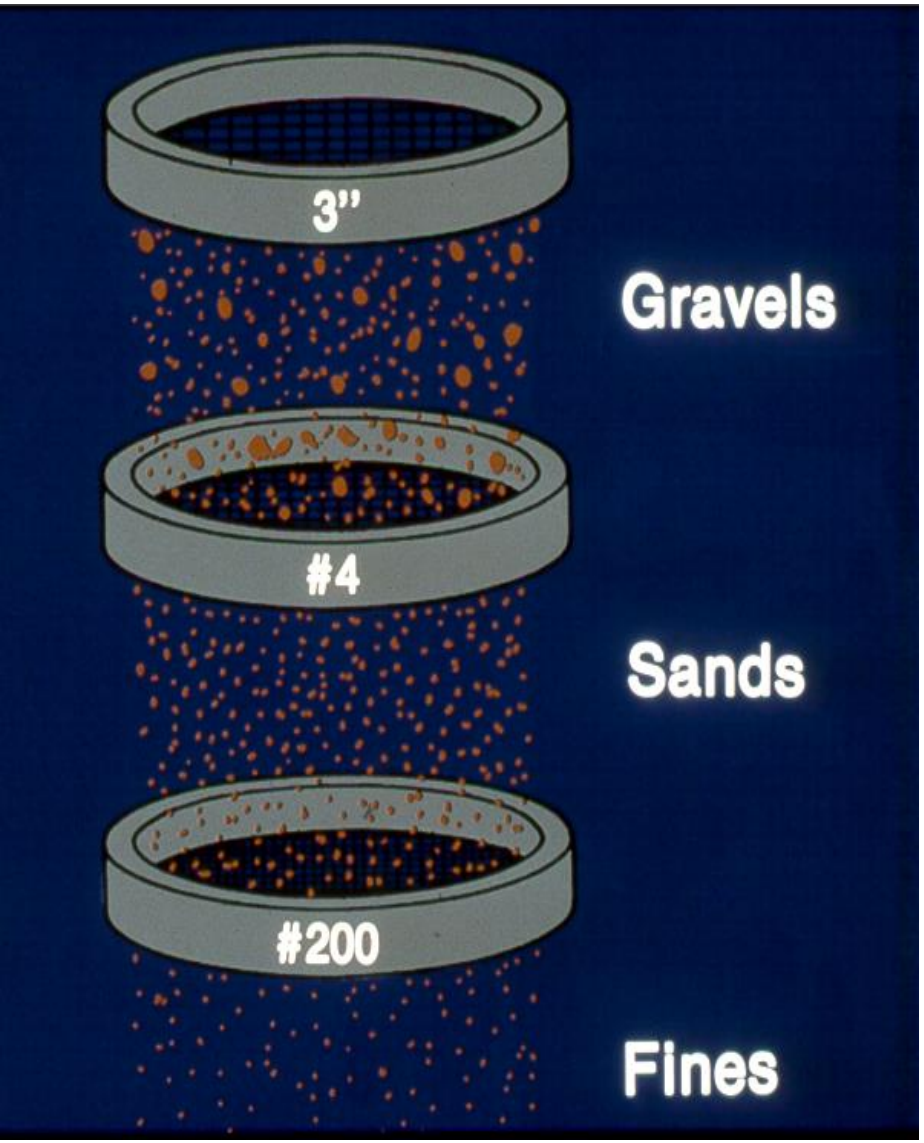
Elek No	Elek Açıklığı (mm)
4	4.750
10	2.000
20	0.850
40	0.425
60	0.250
100	0.150
200	0.075







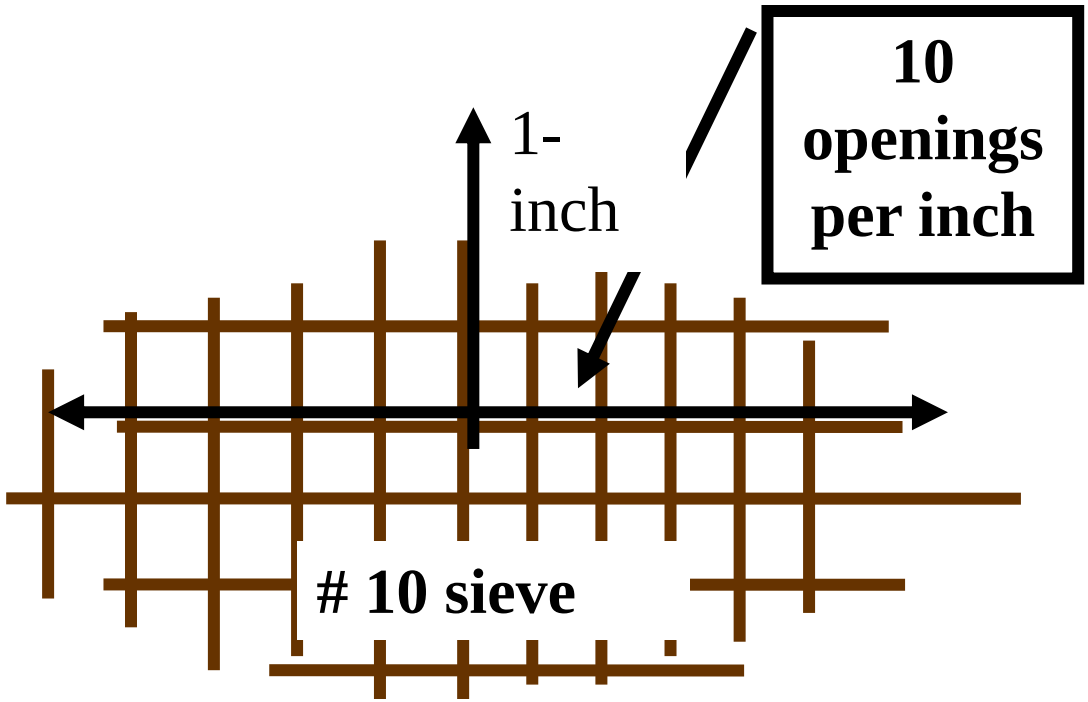






(Yansı kaynağı: NRCS Natural Resources Conservation Service)





4 no.lu elekten (4.75 mm) daha büyük elekler göz açıklıkları ile adlandırılırlar. Görseldeki 3'' (7.62 mm) elektir.

4 no.lu elek ve daha küçük elekler inç başına düşen göz açıklığı sayısı ile adlandırılırlar.

(Yansı kaynağı: NRCS Natural Resources Conservation Service)

Elek analizini yapmak için:

- Araziden alınan örnekler üzerinde labaratuar deneyleri yapılır.
- Araziyi temsil edecek numune üzerinde deney yapılmalıdır.

- Havada veya etüvde (fırında) kurutulmuş deney numunesi kullanılmalıdır.
- Deney öncesinde kurutulmuş numune içerisindeki topaklanmalar parçalanmalıdır.
- Ardından numune yukarıdan aşağıya doğru göz açıklıkları küçülen eleklerden oluşan bir elek takımında sarsılır.
- Kohezyonlu zeminlerde topakları parçalamak zordur. Bu nedenle, numune suyla karıştırılır ve elekler üzerinde yıkanır. Yıkama işleminin ardından elekler üzerinde kalan malzemeler ayrı ayrı toplanır ve etüvde kurutulur.

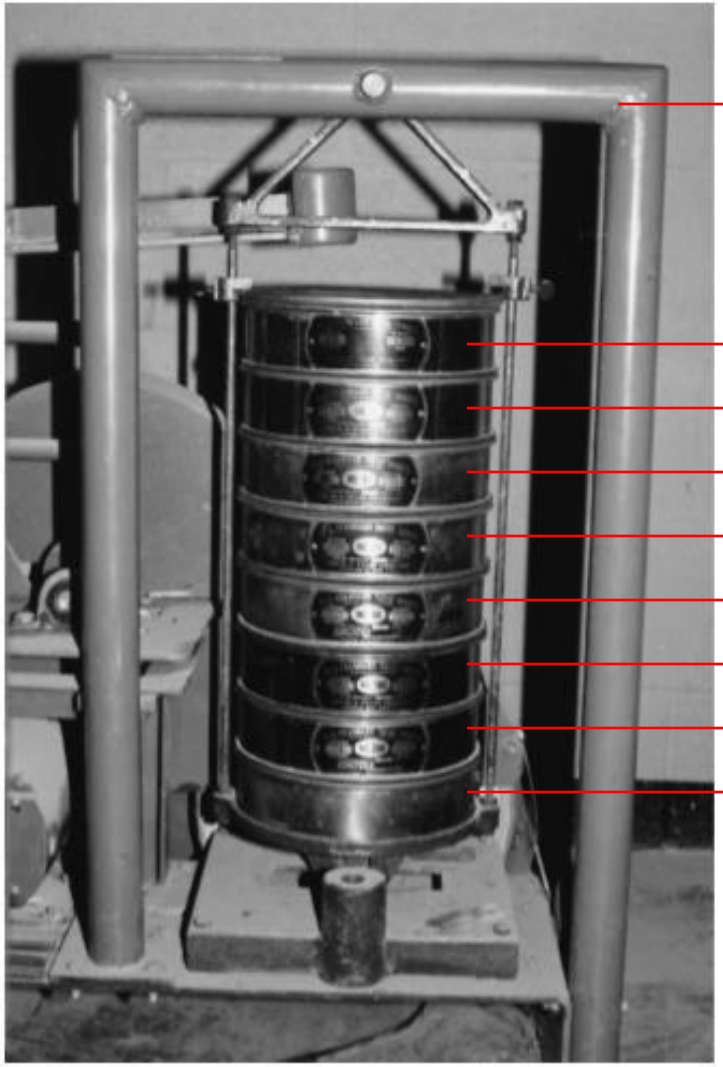


Figure 2.26 A set of sieves for a test in the laboratory (*Courtesy of Braja M. Das, Henderson, Nevada*)

1. Sarsma işleminin ardından her bir elekte üzerinde kalan zemin kütlesi (M_1, M_2, … , M_i, … , M_n) ve tavada biriken malzeme kütlesi (M_p) belirlenir.
2. Numunenin toplam kütlesi belirlenir:

$$\Sigma M = M_1 + M_2 + \ldots + M_i + \ldots + M_p$$

3. Her bir eleğin üzerinde kalan birikimli zemin kütlesi belirlenir. Örneğin, (i). elek için:

$$M_1 + M_2 + \ldots + M_i$$

4. Her bir elekten geçen zemin kütlesi belirlenir. Örneğin, (i). elek için:

$$\Sigma M - \left(M_1 + M_2 + \ldots + M_i\right)$$

5. Her bir elek için kütlece geçen yüzdesi belirlenir. Örneğin, (i). elek için:

$$F = \frac{\Sigma M - \left(M_1 + M_2 + \ldots + M_i\right)}{\Sigma M} \times 100$$

- Her bir elekten kütlece geçen yüzdesinin belirlenmesinin ardından, hesaplanan değerler bir yarı-logaritmik grafik kağıdı üzerine işlenir. Grafiğin logaritmik ölçekli x ekseni dane boyutu (elek göz açıklığı), aritmetik ölçekli y ekseni ise kütlece geçen yüzdesidir. Elde edilen eğriye ***dane çapı dağılım eğrisi*** denir.

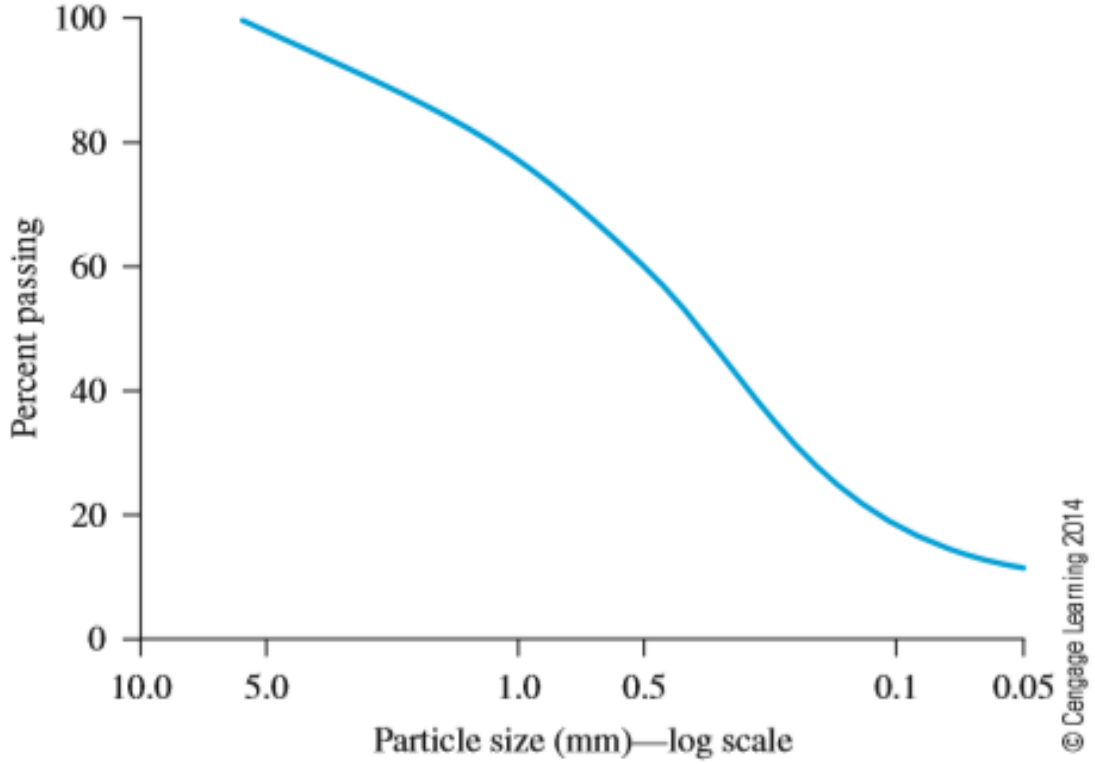


Figure 2.27 Particle-size distribution curve

Dane Çapı Dağılımı:

Dane çapı dağılım eğrisi kullanılarak zeminler için aşağıdaki üç parametre belirlenebilmektedir:

1. Efektif dane çapı (D_{10}): Bu parametre dane çapı dağılım eğrisinde kütlece %10 geçen dane çapına karşılık gelmektedir.

Efektif dane çapı zemin hidrolik geçirgenliğinin öngörülmesinde kullanılmaktadır.

2. Üniformluk katsayısı (C_u):

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} \qquad \text{(Eş. 2.9)}$$

3. Derecelenme katsayısı (C_c):

$$C_c = \frac{D^2_{30}}{D_{60} \times D_{10}} \qquad \text{(Eş. 2.10)}$$

D_{30} ve D_{60} = Sırası ile kütlece %30 ve %60 geçen dane çapı

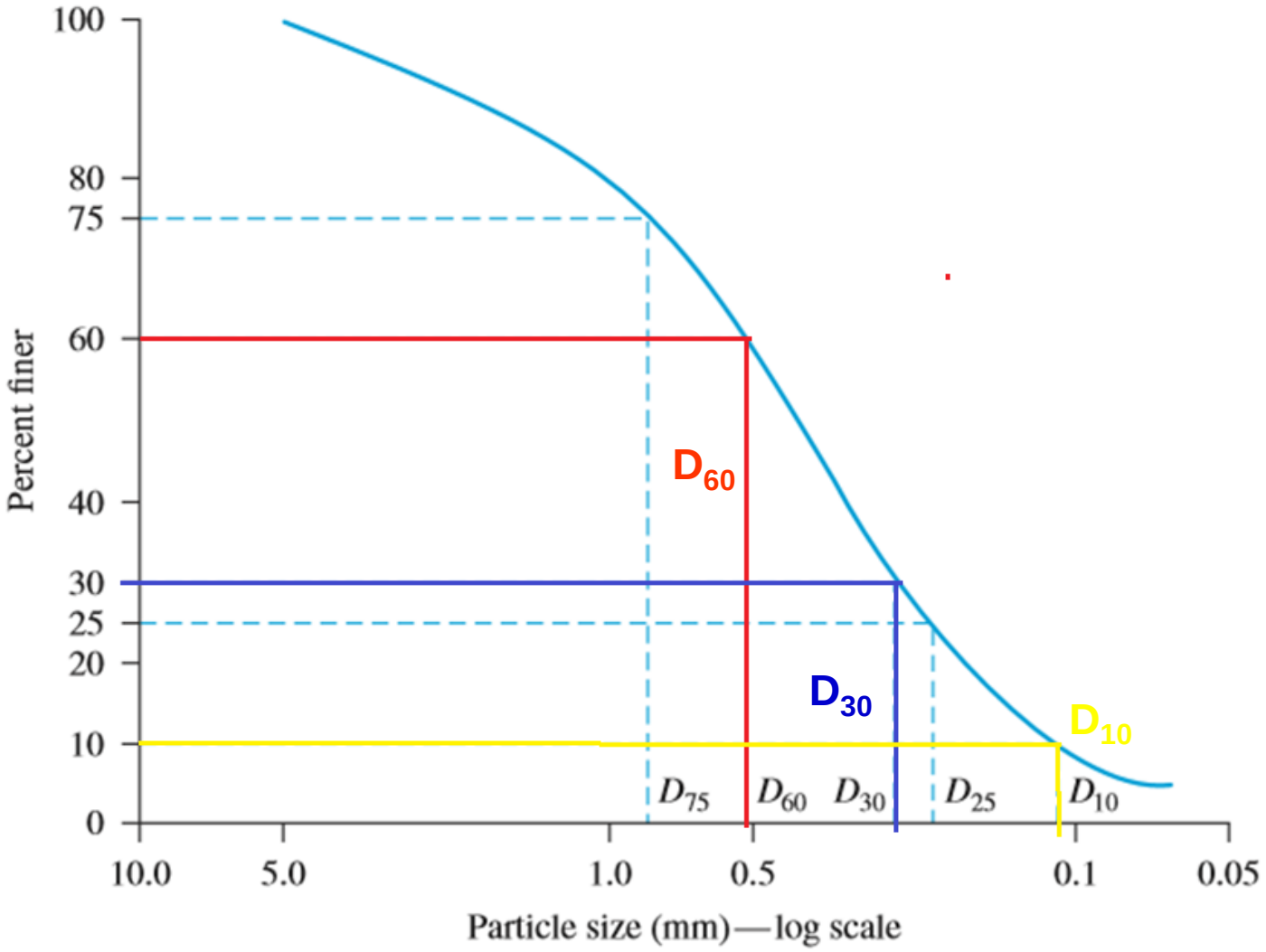


Figure 2.32 Definition of D_{75}, D_{60}, D_{30}, D_{25}, and D_{10}

Uniformluk ve Derecelenme Katsayıları

- Granülometri eğrisinden çakıl,kum ve ince daneli zeminlerin ağırlıkça yüzdeleri(%) bulunabilir
- D_{10}, D_{30}, D_{50}, D_{60} değerleri zemin içindeki danelerin %10, %30, %50 ve %60'nın daha küçük olduğu çap değerleridir.
- D_{10} = efektif dane çapı
- D_{50} = ortalama dane boyutu olarak adlandırılmıştır
- Dane çapı eğrilerinin biçimini tanımlayabilmek için bazı katsayılar C_u(Üniformluk katsayısı) ve C_c (Derecelenme katsayısı) tariflenmiştir.
- C_u = Üniformluk katsayısı zeminin iyi mi kötü mü derecelendiğini, C_c = Derecelenme katsayısı ise eğrinin biçimini göstermektedir.

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} \qquad C_c = \frac{D_{30}^2}{(D_{10})(D_{60})}$$

İyi ve Kötü Derecelenmiş Zeminler

İyi Derecelenmiş Zeminler

Geniş bir aralıkta dane çapı içerenler

Çakıllar: C_c = 1-3 & C_u >4 (İyi derecelenmiş çakıllar)

Kumlar: C_c = 1-3 & C_u >6 (İyi derecelenmiş kumlar)

Kötü Derecelenmiş Zeminler

İki farklı şekilde olabilir:

(a) Üniform zeminler – Danelerin büyük bir çoğunluğu küçük bir çap aralığında olan zeminler

(b) Belirli bir boyut aralığında dane çapı içermeyen zeminler

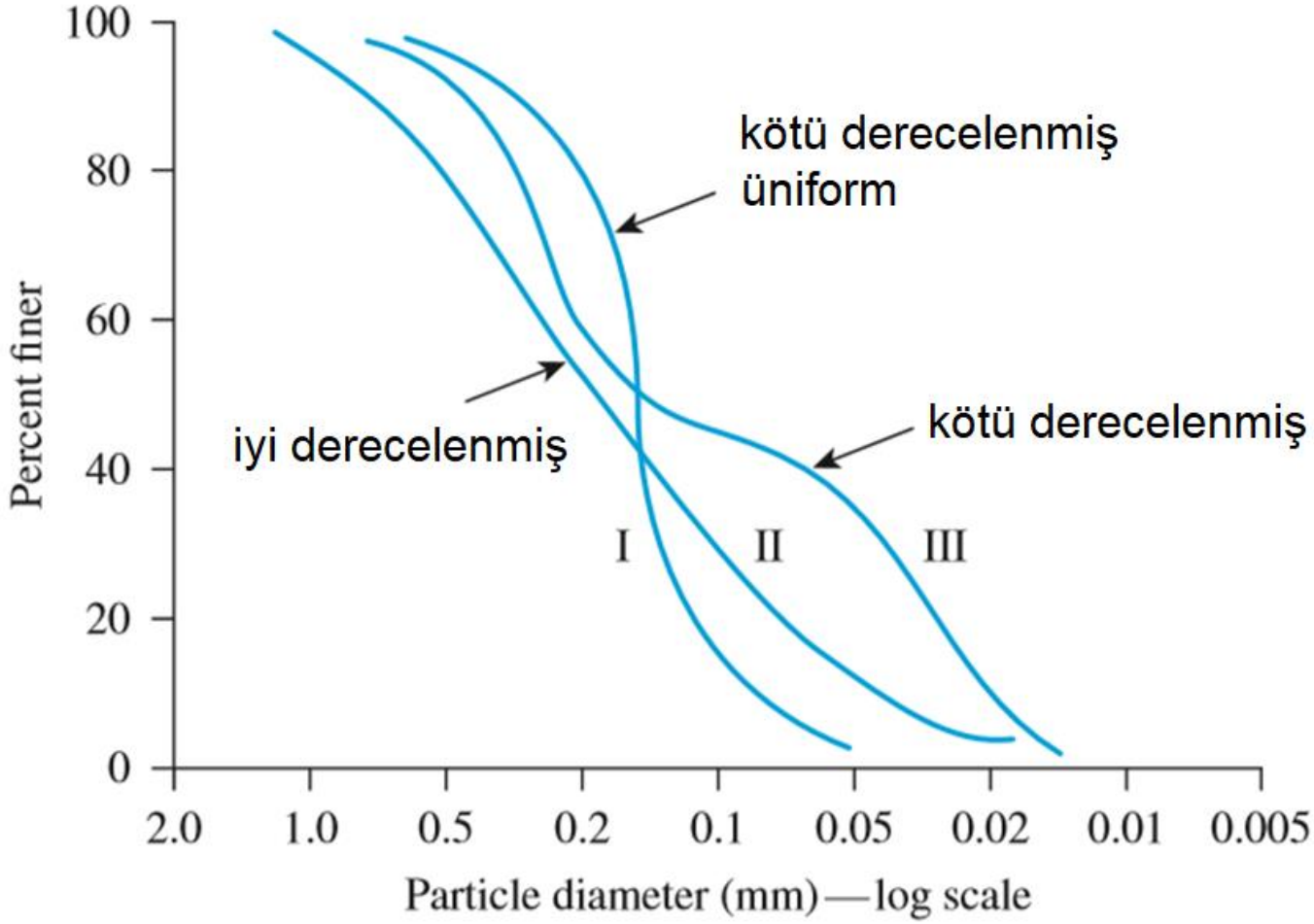


Figure 2.33 Different types of particle-size distribution curves

Hidrometre Analizi

- Zemin danelerinin su içerisinde çökelmesi prensibine dayanmaktadır.
- Bir zemin numunesi su içerisinde karıştırılarak dağıtılır ise, zemin daneleri ***şekil***, ***boyut***, ***ağırlık*** ve ***suyun viskozitesi***ne bağlı olarak farklı hızlarda çökelecektir.
- Stoke Yasası:

$$v = \frac{\rho_s - \rho_w}{18\eta} D^2 \qquad \text{(Eş. 2.1)}$$

v = Hız
ρ_s = Zemin danelerinin yoğunluğu
ρ_w = Suyun yoğunluğu
η = Suyun viskozitesi
D = Zemin danelerinin çapı

- **Stoke Yasası'ndan zemin dane çapını veren ifade türetilir:**

$$D\,(\text{mm}) = K\sqrt{\frac{L\,(\text{cm})}{t\,(\text{min})}} \qquad \text{(Eş. 2.5)}$$

$$K = \sqrt{\frac{30\eta}{G_s - 1}} \qquad \text{(Eş. 2.6)}$$

- K parametresi zemin danelerinin özgül yoğunluğu ile suyun viskozitesinin bir fonksiyonudur.
- Bu iki parametre deney ortamının sıcaklığına bağlı olduğu için, K parametresi de ortam sıcaklığına bağlıdır.

- K parametresinin deney sıcaklığı ve deney zemininin özgül yoğunluğu ile değişimi:

Table 2.6 Values of K from Eq. (2.6)[a]

Temperature (°C)	G_s							
	2.45	2.50	2.55	2.60	2.65	2.70	2.75	2.80
16	0.01510	0.01505	0.01481	0.01457	0.01435	0.01414	0.01394	0.01374
17	0.01511	0.01486	0.01462	0.01439	0.01417	0.01396	0.01376	0.01356
18	0.01492	0.01467	0.01443	0.01421	0.01399	0.01378	0.01359	0.01339
19	0.01474	0.01449	0.01425	0.01403	0.01382	0.01361	0.01342	0.01323
20	0.01456	0.01431	0.01408	0.01386	0.01365	0.01344	0.01325	0.01307
21	0.01438	0.01414	0.01391	0.01369	0.01348	0.01328	0.01309	0.01291
22	0.01421	0.01397	0.01374	0.01353	0.01332	0.01312	0.01294	0.01276
23	0.01404	0.01381	0.01358	0.01337	0.01317	0.01297	0.01279	0.01261
24	0.01388	0.01365	0.01342	0.01321	0.01301	0.01282	0.01264	0.01246
25	0.01372	0.01349	0.01327	0.01306	0.01286	0.01267	0.01249	0.01232
26	0.01357	0.01334	0.01312	0.01291	0.01272	0.01253	0.01235	0.01218
27	0.01342	0.01319	0.01297	0.01277	0.01258	0.01239	0.01221	0.01204
28	0.01327	0.01304	0.01283	0.01264	0.01244	0.01225	0.01208	0.01191
29	0.01312	0.01290	0.01269	0.01249	0.01230	0.01212	0.01195	0.01178
30	0.01298	0.01276	0.01256	0.01236	0.01217	0.01199	0.01182	0.01169

[a]*After ASTM (2004). Copyright ASTM INTERNATIONAL. Reprinted with permission.*

Hidrometre Deneyinin Yapılması:

- Deney, etüvde kurutulmuş 50 gr zemin numunesi çökeltme silindiri (mezür) içerisinde yapılır.
- Çökeltme silindiri 1000 ml hacim için derecelenmiştir.
- Topaklanmayı engellemek için genellikle sodyum hegzametafosfat kullanılır.
- Zemin süspansiyonu çökeltme silindirine aktarılır ve üzerine distile su eklenerek toplam hacim 1000 ml'ye tamamlanır.
- Silindirin ağzı bir lastik tıkaç ile kapatılır ve silindirin birkaç kez alt üst çevrilmesi ile zemin ile suyun iyice karışması sağlanır. **(*)**

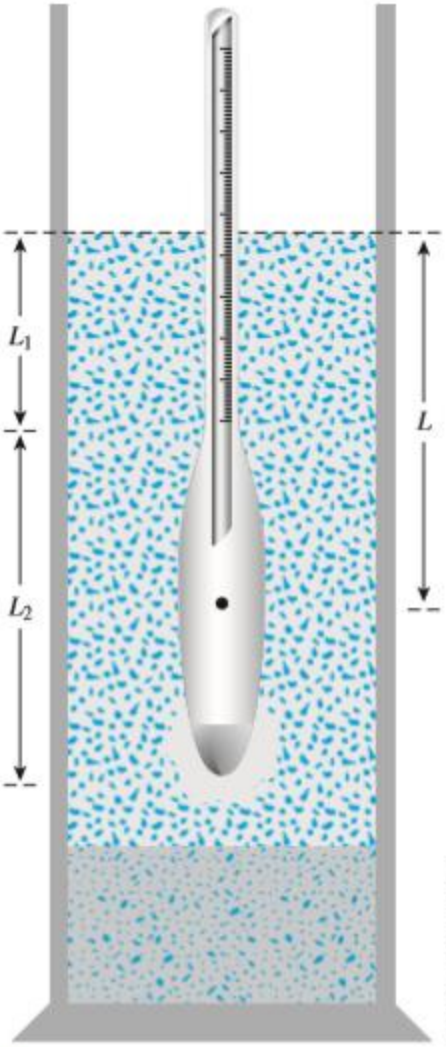


Figure 2.30 Definition of L in hydrometer test

(*) Kaynak: Braja Das - Soil Mechanics Laboratory Manual, Altıncı Baskı, 2002

- Hidrometre süspansiyon içerisine yerleştirildikten herhangi bir **t** anı sonrasında, su yüzeyinde hidrometre çubuğu üzerinde okunan değere ***hidrometre okuması*** denir. **(*)**
- Hidrometre, L derinliğindeki ampulü etrafında özgül yoğunluğu ölçer.
- Özgül yoğunluk; birim süspansiyon hacmindeki zemin dane miktarının bir fonksiyonudur.

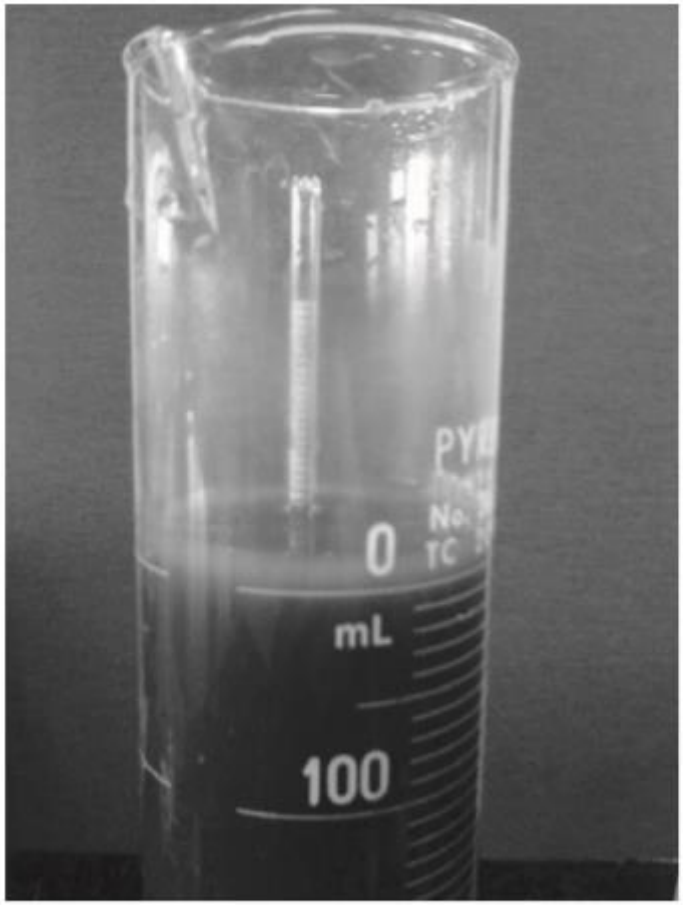


Figure 2.29 ASTM 152H type of hydrometer placed inside the sedimentation cylinder (*Courtesy of Khaled Sobhan, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida*)

(*) Kaynak: Braja Das - Soil Mechanics Laboratory Manual, Altıncı Baskı, 2002

- Hidrometreler süspansiyon içerisindeki zemin dane miktarını gram cinsinden verecek şekilde tasarlanmıştır.
- Herhangi bir t anında hidrometre çubuğunda 30 değeri okunur ise; bu, hidrometre ampulü etrafındaki süspansiyon içerisinde 30 gr zemin danesi olduğu anlamına gelmektedir. (Toplam 1000 ml süspansiyon hacmi, G_s = 2.65, T = 20ºC için) **(*)**

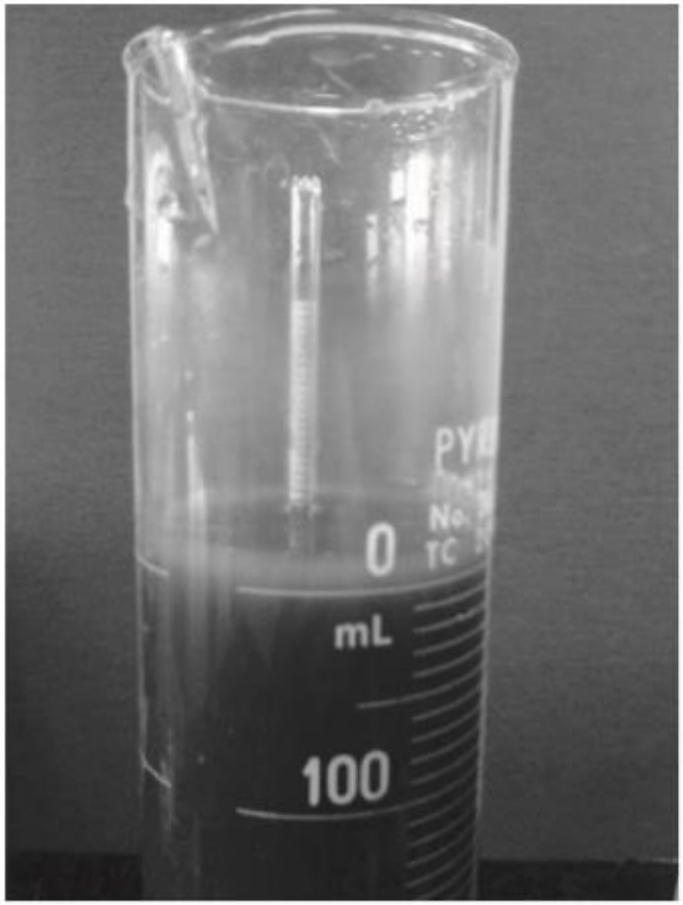


Figure 2.29 ASTM 152H type of hydrometer placed inside the sedimentation cylinder (*Courtesy of Khaled Sobhan, Florida Atlantic University, Boca Raton, Florida*)

(*) Kaynak: Braja Das - Soil Mechanics Laboratory Manual, Altıncı Baskı, 2002

- ASTM 152H hidrometresi için L değeri (cm):

$$L = L_1 + \frac{1}{2}\left(L_2 - \frac{V_B}{A}\right) \quad \text{(Eş. 2.7)}$$

L_1 = Hidrometre ampulünün tepesinden su yüzeyine kadar olan mesafe (cm)
L_2 = Hidrometre ampulünün boyu = 14 cm
V_B = Hidrometre ampulünün hacmi = 67 cm³
A = Çökeltme silindirinin kesit alanı = 27.8 cm³

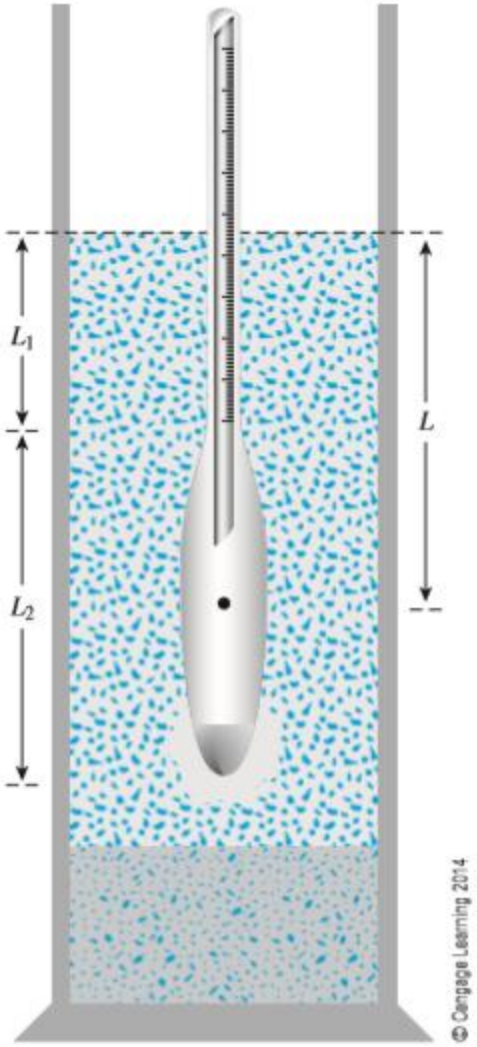


Figure 2.30 Definition of L in hydrometer test

- R = 0 için L_1 = 10.5 cm, R = 50 için ise L_1 = 2.3 cm olarak ölçülmüştür. L_1 ile R arasındaki ilişki:

$$L_1 = 10.5 - \frac{(10.5 - 2.3)}{50} R = 10.5 - 0.164R \,(\text{cm})$$

$$L = 10.5 - 0.164R + \frac{1}{2}\left(14 - \frac{67}{27.8}\right) = 16.29 - 0.164R \qquad \text{(Eş. 2.8)}$$

- Hidrometre okuması üzerinde gerekli düzeltmeler (menisküs düzeltmesi, sıcaklık düzeltmesi, sıfır düzeltmesi) yapılmalıdır.
- Herhangi bir t anında L değeri belirlendikten sonra, süspansiyon içerisindeki en büyük dane çapı belirlenebilir.



Figure 2.28 ASTM 152H hydrometer (*Courtesy of ELE International*)

$$D\,(\text{mm}) = K\sqrt{\frac{L\,(\text{cm})}{t\,(\text{min})}} \qquad \text{(Eş. 2.5)}$$

Table 2.7 Variation of L with Hydrometer Reading—ASTM 152H Hydrometer

Hydrometer reading, R	L (cm)	Hydrometer reading, R	L (cm)
0	16.3	31	11.2
1	16.1	32	11.1
2	16.0	33	10.9
3	15.8	34	10.7
4	15.6	35	10.6
5	15.5	36	10.4
6	15.3	37	10.2
7	15.2	38	10.1
8	15.0	39	9.9
9	14.8	40	9.7
10	14.7	41	9.6
11	14.5	42	9.4
12	14.3	43	9.2
13	14.2	44	9.1
14	14.0	45	8.9
15	13.8	46	8.8
16	13.7	47	8.6
17	13.5	48	8.4
18	13.3	49	8.3
19	13.2	50	8.1
20	13.0	51	7.9
21	12.9	52	7.8
22	12.7	53	7.6

© Cengage Learning 2014

Table 2.7 (*continued*)

Hydrometer reading, *R*	*L* (cm)	Hydrometer reading, *R*	*L* (cm)
23	12.5	54	7.4
24	12.4	55	7.3
25	12.2	56	7.1
26	12.0	57	7.0
27	11.9	58	6.8
28	11.7	59	6.6
29	11.5	60	6.5
30	11.4		

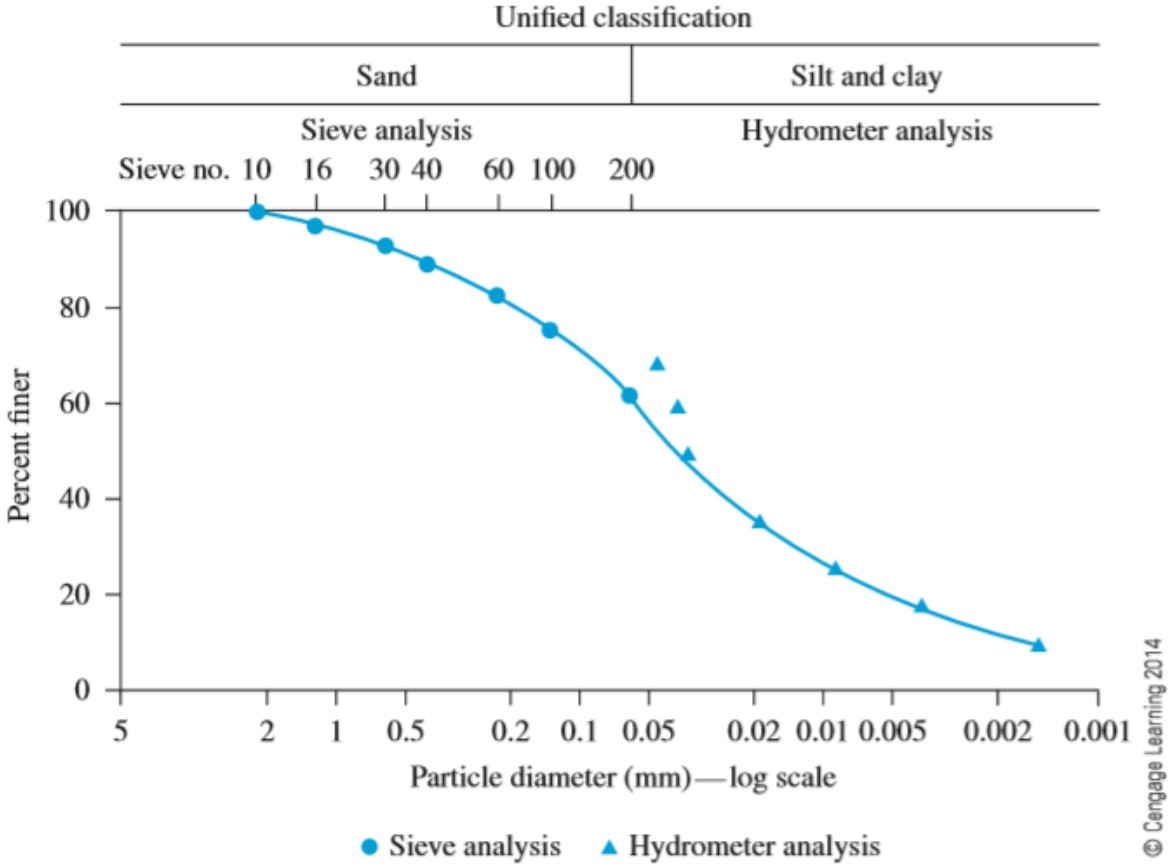
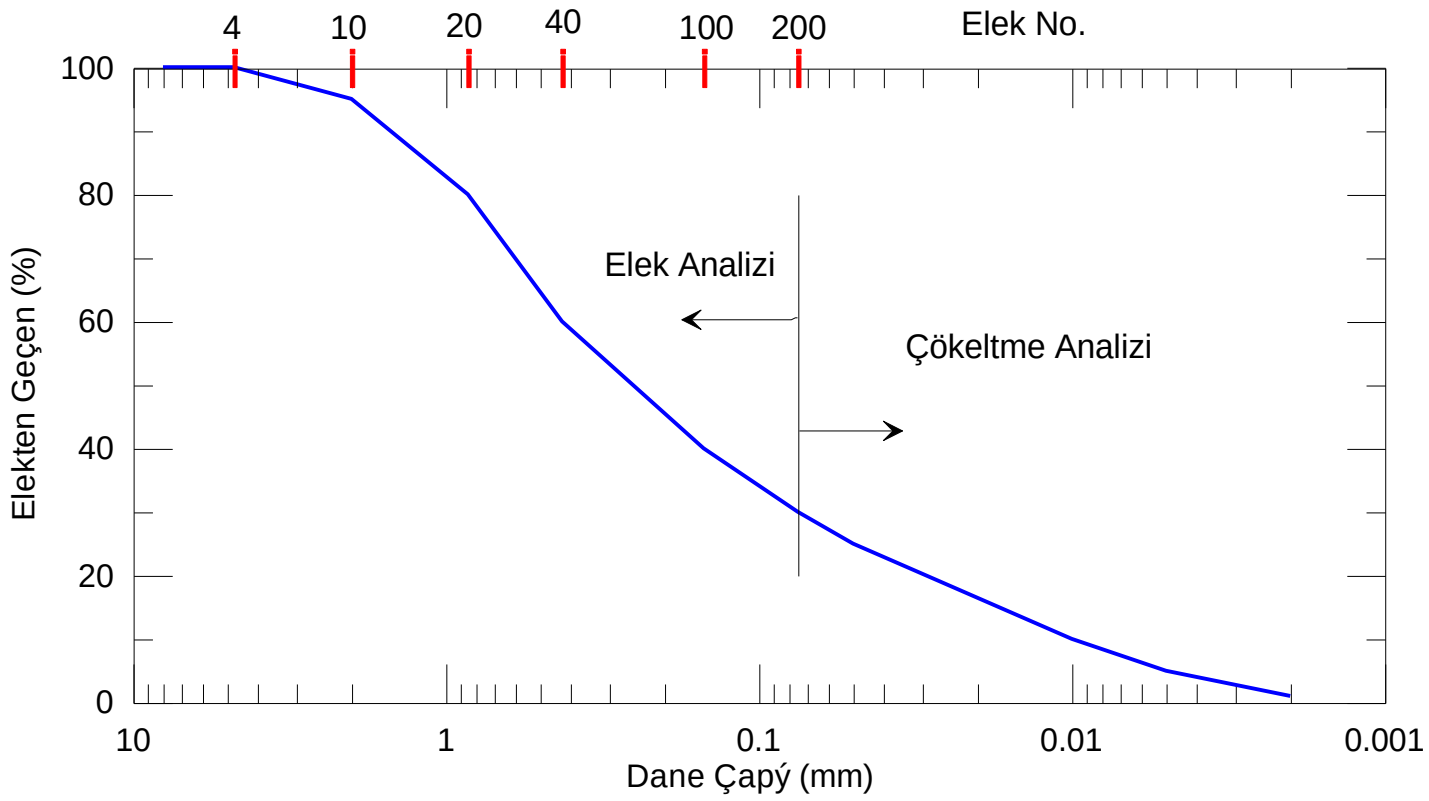


Figure 2.31 Particle-size distribution curve—sieve analysis and hydrometer analysis

- Elek analizi ile hidrometre analizinden elde edilen dane çapı dağılım eğrileri genellikle birlikte çizilirler.
- Eğrilerin birleştiği yerde süreksizlik görülebilmektedir. Bu; dane şekillerinin düzensiz olmalarından kaynaklanmaktadır.

Dane Çapı Dağılımı Eğrisi



Dane Çapı Dağılımının Önemi

- Zeminin Su geçirgenliği
- Zeminin Mukavemeti
- Zeminin Sıkışabilirliği
- Zemin içinde kapiler su yükselmesi
- Zeminlerin dondan etkilenmesi
- Zeminin su geçirgenliğine bağlı olarak yük altında sıkışma hızı
- Yukarıdaki özelliklere göre malzeme seçimi
- Zeminlerin sınıflandırılması

Örnek 1:

Bir elek analizinden elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir:

Elek No.	Elek üzerinde kalan zemin kütlesi (g)
4	0
10	21.6
20	49.5
40	102.6
60	89.1
100	95.6
200	60.4
Tava	31.2

(a) Gereken hesaplamaları yapıp, dane çapı dağılım eğrisini çiziniz.
(b) Dane çapı dağılım eğrisinden D_{10}, D_{30} ve D_{60} değerlerini belirleyiniz.
(c) Üniformluk katsayısını (C_u) hesaplayınız.
(d) Derecelenme katsayısını (C_c) hesaplayınız.

Örnek 1 - Çözüm:

(a)

Elek No.	Elek açıklığı (mm)	Elek üzerinde kalan zemin kütlesi (g)	Elek üzerinde kalan birikimli zemin kütlesi (g)	Ağırlıkça geçen (%)
4	4.75	0	0	100
10	2.00	21.6	21.6	95.2
20	0.850	49.5	71.1	84.2
40	0.425	102.6	173.7	61.4
60	0.250	89.1	262.8	41.6
100	0.150	95.6	358.4	20.4
200	0.075	60.4	418.8	6.9
Tava	-	31.2	450 = ΣM	

Örnek 1 - Çözüm:

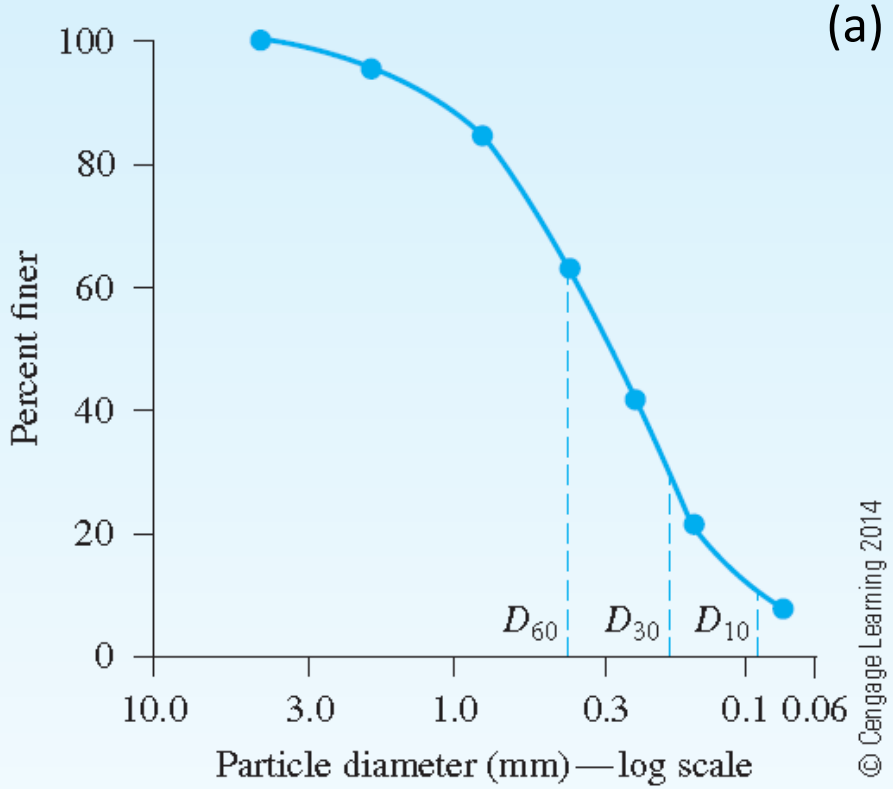


Figure 2.34

(b)

D_{60} = 0.41 mm
D_{30} = 0.185 mm
D_{10} = 0.09 mm

(c)

$$C_u = \frac{D_{60}}{D_{10}} = \frac{0.41}{0.09} = \underline{\underline{\mathbf{4.56}}}$$

(d)

$$C_c = \frac{D^2{}_{30}}{D_{60} \times D_{10}} = \frac{(0.185)^2}{(0.41)(0.09)} = \underline{\underline{\mathbf{0.93}}}$$